Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

CURSO

CURSO INTEGRADOR II - SISTEMAS - 20202

"TEMA: AVANCE DE PROYECTO FINAL 2"

DOCENTE:

Valdivia Eguiluz, Jeymi Melanie

ALUMNOS:

- Almenara Maldonado, José Antonio – U22230779
- Bermudez Miranda, Russel Jordy – U22213053
- Feria Mandujano, Lenin Alexander – U19215307
- Gutiérrez Rivera, Joseph Bryan – U22330293

2026

Índice

1. Descripción de la organización 2
2. Situación problemática 2
3. Solución propuesta 3
4. Objetivos y alcance 4
5. Requerimientos funcionales y no funcionales 5
6. Historias de usuario y Product Backlog priorizado 6
   6.1. Historias de usuario 6
   6.2. Criterios de aceptación 7
   6.3. Product Backlog priorizado 8
7. Cronograma general y roles Scrum 8
   7.1. Cronograma general 8
   7.2. Roles Scrum 9
8. Sprint Backlog de los Sprints trabajados 9
   8.1. Sprint 1 9
   8.2. Sprint 2 10
9. Herramientas elegidas 10
10. Arquitectura simple de la solución 13
11. Wireframes y mockups y avance del Front-End 13
12. SLA y KPIs básicos del sistema 17
13. Matriz de riesgos 18
14. Retrospectiva del Sprint 2 19
15. Macroprocesos AS IS y TO BE 20

ANEXOS 22

ACTA DE CONSTITUCIÓN 22

Diseño e implementación de la base de datos 29

Back-End e integración con el Front-End 31

Controles de seguridad 32

Pruebas funcionales y no funcionales 34

Despliegue de la versión V1 37

Retrospectiva del Sprint 4 40

1. Descripción de la organización

María Almenara es una empresa dedicada a la pastelería y repostería, orientada a la elaboración y comercialización de tortas y otros productos para diferentes ocasiones.

Para el proyecto se seleccionó el proceso de gestión de pedidos y producción de tortas, debido a las oportunidades de mejora mediante centralización de información, seguimiento y automatización.

Proceso seleccionado

El proceso comprende el registro, confirmación, producción, seguimiento y entrega de pedidos de tortas.

Un pedido podrá contener una o más tortas e incluir:

- Cliente.
- Producto y cantidad.
- Tamaño y sabor.
- Mensaje personalizado.
- Sede.
- Delivery o recojo.
- Fecha del pedido.
- Fecha requerida.
- Observaciones.

La fecha requerida deberá ser como mínimo 3 días posteriores al registro del pedido.

Flujo de estados

Registrado -> Confirmado -> En producción -> Terminado -> Entregado
Como flujo alternativo, un pedido podrá pasar a Cancelado.

2. Situación problemática

La gestión de pedidos depende en gran medida de plataformas y canales externos, lo que limita el control directo y centralizado de la información generada durante el proceso.

La ausencia de un gestor propio dificulta consolidar los pedidos, consultar su estado y mantener una trazabilidad uniforme desde el registro hasta la entrega.

Causas y consecuencias

Causas	Consecuencias
Dependencia de plataformas externas.	Menor control directo de la información.
Información distribuida entre diferentes canales.	Dificultad para centralizar los pedidos.

Falta de seguimiento centralizado.	Mayor tiempo para consultar estados.
Ausencia de trazabilidad estructurada.	Dificultad para conocer la evolución del pedido.
Información operativa poco consolidada.	Limitaciones para generar KPIs y apoyar decisiones.

3. Solución propuesta

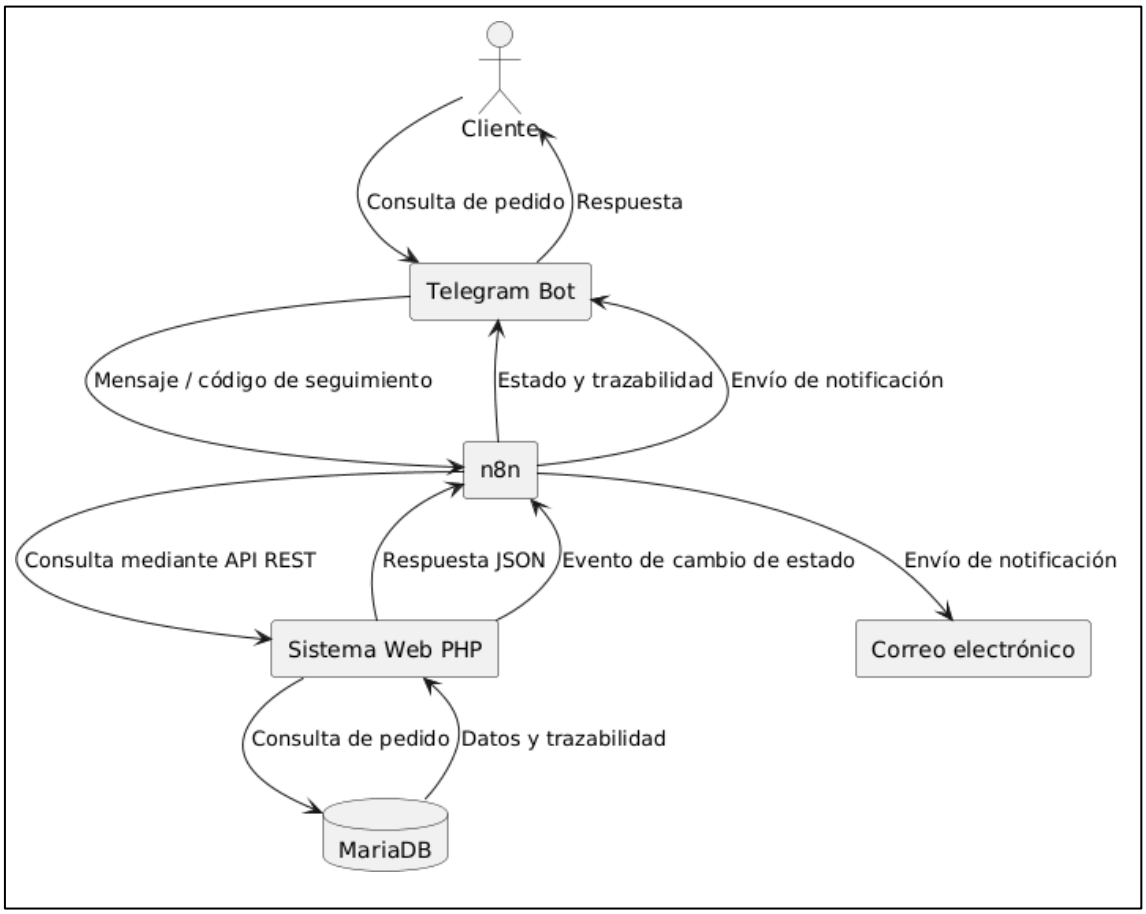
Se propone desarrollar un sistema web para automatizar la gestión de pedidos y el seguimiento de producción de tortas de María Almenara.

El sistema permitirá registrar pedidos con múltiples productos, consultar su información, actualizar estados y visualizar indicadores mediante un panel administrativo.

Además, se integrará n8n mediante una API REST para automatizar:

- Notificaciones por correo electrónico.
- Notificaciones por Telegram.
- Consulta del estado de pedidos mediante Telegram.
- Consulta de trazabilidad utilizando un código seguro de seguimiento.

Integración propuesta



4. Objetivos y alcance

Objetivo general

Implementar un sistema web que permita automatizar y centralizar la gestión de pedidos y el seguimiento de producción de tortas de María Almenara.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar la gestión de pedidos y sus estados.
- Implementar la trazabilidad de los pedidos durante su ciclo de atención.
- Implementar KPIs para el seguimiento del proceso.

Alcance del proyecto

Incluye	No incluye
Autenticación y control de acceso de usuarios.	Aplicación móvil nativa.
Roles de administrador y encargado de tienda.	Facturación electrónica e integración con SUNAT.
Gestión del catálogo de tortas.	Pagos en línea o pasarela bancaria.
Registro y consulta de clientes.	Gestión de proveedores.
Registro de pedidos con una o múltiples tortas.	Gestión completa de inventario y materias primas.
Registro de cantidad, tamaño, sabor y mensaje personalizado.	Gestión de recetas, maquinaria o recursos de producción.
Selección de sede y modalidad delivery o recojo.	Planificación de rutas de delivery.
Validación de fecha mínima requerida de 3 días.	Integración directa con plataformas externas de delivery.
Gestión de estados del pedido.	Gestión financiera o contable.
Trazabilidad mediante fecha, hora y estado.	Portal público para que clientes registren pedidos directamente.
Generación de código seguro de seguimiento.	
Consulta de estado y trazabilidad mediante Telegram.	
Notificaciones por Telegram y correo electrónico.	

Panel administrativo con KPIs de pedidos.
Integración mediante API REST y automatizaciones con n8n.

El seguimiento de producción se limitará al control del estado de los pedidos durante su ciclo de atención; no comprenderá la administración de materias primas, recetas, maquinaria ni capacidad productiva.

5. Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF01	El sistema deberá permitir autenticar a los usuarios autorizados.	Alta
RF02	El administrador deberá poder gestionar el catálogo de tortas.	Alta
RF03	El sistema deberá permitir registrar y consultar clientes.	Alta
RF04	El sistema deberá permitir registrar pedidos con una o múltiples tortas.	Alta
RF05	El pedido deberá registrar cantidad, tamaño, sabor, mensaje personalizado, sede, modalidad de entrega, fecha requerida y observaciones.	Alta
RF06	El sistema deberá validar que la fecha requerida sea como mínimo tres días posterior a la fecha de registro.	Alta
RF07	El sistema deberá permitir consultar el detalle y estado de los pedidos registrados.	Alta
RF08	El sistema deberá permitir actualizar el estado del pedido según el flujo definido.	Alta
RF09	El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada cambio de estado para conservar su trazabilidad.	Alta
RF10	El sistema deberá generar un código de seguimiento no predecible para cada pedido.	Alta
RF11	El cliente deberá poder consultar mediante Telegram el estado y trazabilidad de su pedido utilizando el código de seguimiento.	Media
RF12	El sistema deberá automatizar notificaciones por Telegram y correo electrónico ante cambios relevantes de estado.	Media
RF13	El administrador deberá visualizar KPIs relacionados con la gestión y cumplimiento de pedidos.	Media

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF01	El acceso a la aplicación web deberá requerir autenticación.
RNF02	Las funcionalidades deberán restringirse de acuerdo con el rol del usuario.
RNF03	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos seguros de protección.
RNF04	La aplicación deberá presentar una interfaz adaptable a computadoras, tablets y dispositivos móviles.
RNF05	Las operaciones principales deberán cumplir los tiempos de respuesta establecidos en el SLA.
RNF06	La API REST deberá validar las solicitudes y exponer únicamente la información necesaria para cada operación.
RNF07	Los códigos de seguimiento utilizados externamente deberán ser difíciles de predecir.
RNF08	Credenciales, tokens, contraseñas y variables sensibles no deberán almacenarse en el repositorio público de GitHub.

Relación con los objetivos

Objetivo específico	Requerimientos relacionados
Diseñar e implementar la gestión de pedidos y sus estados	RF02–RF08
Implementar la trazabilidad de los pedidos durante su ciclo de atención	RF09–RF12
Implementar KPIs para el seguimiento del proceso	RF13

6. Historias de usuario y Product Backlog priorizado

6.1. Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP
HU01	Como **usuario autorizado**, quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.	Alta	3
HU02	Como **administrador**, quiero gestionar el catálogo de tortas para mantener actualizada la información de los productos disponibles.	Alta	5
HU03	Como **encargado de tienda**, quiero registrar y consultar clientes para asociarlos a sus pedidos.	Alta	3

HU04	Como **encargado de tienda**, quiero registrar pedidos con una o múltiples tortas para centralizar la información solicitada por el cliente.	Alta	8
HU05	Como **encargado de tienda**, quiero consultar los pedidos y su detalle para conocer cuáles requieren atención.	Alta	3
HU06	Como **encargado de tienda**, quiero actualizar el estado de un pedido para registrar el avance de su atención.	Alta	5
HU07	Como **administrador**, quiero consultar la trazabilidad de un pedido para conocer cronológicamente los estados por los que ha pasado.	Alta	5
HU08	Como **cliente**, quiero consultar mediante Telegram el estado y trazabilidad de mi pedido utilizando mi código de seguimiento.	Media	8
HU09	Como **cliente**, quiero recibir notificaciones cuando cambie el estado de mi pedido para conocer oportunamente su avance.	Media	8
HU10	Como **administrador**, quiero visualizar KPIs de los pedidos para monitorear el desempeño del proceso.	Media	5

6.2. Criterios de aceptación

HU	Criterios de aceptación
HU01	CA01. Solicitar usuario y contraseña. **CA02.** Permitir acceso con credenciales válidas. **CA03.** Mostrar únicamente funciones correspondientes al rol.
HU02	CA01. Registrar tortas. **CA02.** Modificar información existente. **CA03.** Consultar el catálogo disponible.
HU03	CA01. Registrar los datos necesarios del cliente. **CA02.** Consultar clientes existentes. **CA03.** Asociar un cliente a un pedido.
HU04	CA01. Permitir una o múltiples tortas. **CA02.** Registrar cantidad, tamaño, sabor y mensaje. **CA03.** Registrar sede y delivery/recojo. **CA04.** Validar fecha mínima de 3 días. **CA05.** Generar un código seguro de seguimiento.
HU05	CA01. Mostrar listado de pedidos. **CA02.** Mostrar código, cliente, fecha requerida y estado. **CA03.** Permitir consultar el detalle del pedido.
HU06	CA01. Permitir únicamente transiciones de estado válidas. **CA02.** Almacenar el nuevo estado. **CA03.** Registrar automáticamente fecha y hora del cambio.
HU07	CA01. Mostrar los estados registrados cronológicamente. **CA02.** Mostrar fecha y hora de cada estado. **CA03.** La información debe corresponder al pedido seleccionado.
HU08	CA01. Solicitar código de seguimiento. **CA02.** Validar el código mediante la API. **CA03.** Mostrar estado actual y línea de tiempo. **CA04.** No exponer información administrativa.

HU09	CA01. Detectar un cambio relevante de estado. **CA02.** Generar automáticamente la notificación. **CA03.** Enviar información del estado mediante Telegram y/o correo.
HU10	CA01. Mostrar KPIs definidos del proceso. **CA02.** Permitir filtrar información por periodo. **CA03.** Utilizar información registrada por el sistema.

Estados válidos considerados en HU06

Registrado -> Confirmado -> En producción -> Terminado -> Entregado

Alternativa:

Registrado/ Confirmado -> Cancelado

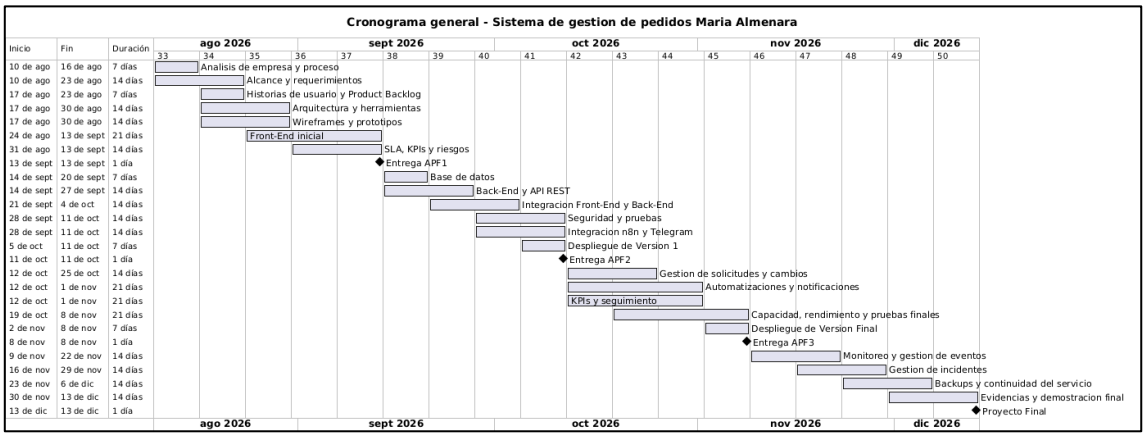
6.3. Product Backlog priorizado

Orden	ID	Elemento	Prioridad	SP	Estado
1	HU01	Inicio de sesión	Alta	3	Pendiente
2	HU02	Gestión del catálogo de tortas	Alta	5	Pendiente
3	HU03	Gestión de clientes	Alta	3	Pendiente
4	HU04	Registro de pedidos	Alta	8	Pendiente
5	HU05	Consulta de pedidos	Alta	3	Pendiente
6	HU06	Actualización de estados	Alta	5	Pendiente
7	HU07	Trazabilidad de pedidos	Alta	5	Pendiente
8	HU08	Seguimiento mediante Telegram	Media	8	Pendiente
9	HU09	Notificaciones automáticas	Media	8	Pendiente
10	HU10	Dashboard de KPIs	Media	5	Pendiente

7. Cronograma general y roles Scrum

7.1. Cronograma general

El proyecto se desarrollará durante 18 semanas, distribuyendo las actividades de análisis, diseño, desarrollo, integración, despliegue y operación según los avances establecidos en el curso.



7.2. Roles Scrum

Para el desarrollo del proyecto se asignaron los siguientes roles:

Rol	Integrante	Responsabilidad
Product Owner	Joseph Gutierrez	Priorizar el Product Backlog y representar las necesidades del proyecto.
Scrum Master	Russel Bermudez	Facilitar el desarrollo de los Sprints y apoyar en la eliminación de impedimentos.
Developer	Lenin Feria	Diseñar, desarrollar, integrar y probar funcionalidades del sistema.
Developer	Jose Almenara	Diseñar, desarrollar, integrar y probar funcionalidades del sistema.

8. Sprint Backlog de los Sprints trabajados

8.1. Sprint 1

Periodo: 10/08/2026 – 23/08/2026

Objetivo del Sprint: definir el problema, alcance y requerimientos principales del sistema.

Actividad	Responsable	Estado
Analizar la empresa y el proceso seleccionado	Equipo Scrum	Terminado
Definir la problemática y solución propuesta	Equipo Scrum	Terminado
Definir objetivo y alcance del proyecto	Equipo Scrum	Terminado
Identificar requerimientos funcionales y no funcionales	Equipo Scrum	Terminado
Elaborar historias de usuario	Equipo Scrum	Terminado
Priorizar el Product Backlog	Equipo Scrum	Terminado
Elaborar cronograma general del proyecto	Equipo Scrum	Terminado

Asignar roles Scrum	Equipo Scrum	Terminado

8.2. Sprint 2

Periodo: 24/08/2026 – 13/09/2026

Objetivo del Sprint: diseñar la solución y desarrollar el primer avance visual del sistema.

Actividad	HU relacionada	Responsable	Estado
Definir herramientas e infraestructura del proyecto	—	Equipo Scrum	En proceso
Elaborar arquitectura preliminar de la solución	—	Equipo Scrum	En proceso
Diseñar wireframes y mockups principales	HU01, HU04, HU05, HU10	Developers	Pendiente
Diseñar interfaz de inicio de sesión	HU01	Developers	Pendiente
Diseñar panel principal del sistema	HU10	Developers	Pendiente
Diseñar formulario de registro de pedidos	HU04	Developers	Pendiente
Diseñar listado y detalle de pedidos	HU05	Developers	Pendiente
Implementar Front-End inicial	HU01, HU04, HU05	Developers	Pendiente
Definir SLA y KPIs básicos	HU10	Equipo Scrum	Pendiente
Elaborar matriz inicial de riesgos	—	Equipo Scrum	Pendiente
Integrar evidencias del APF1	—	Equipo Scrum	En proceso

9. Herramientas elegidas

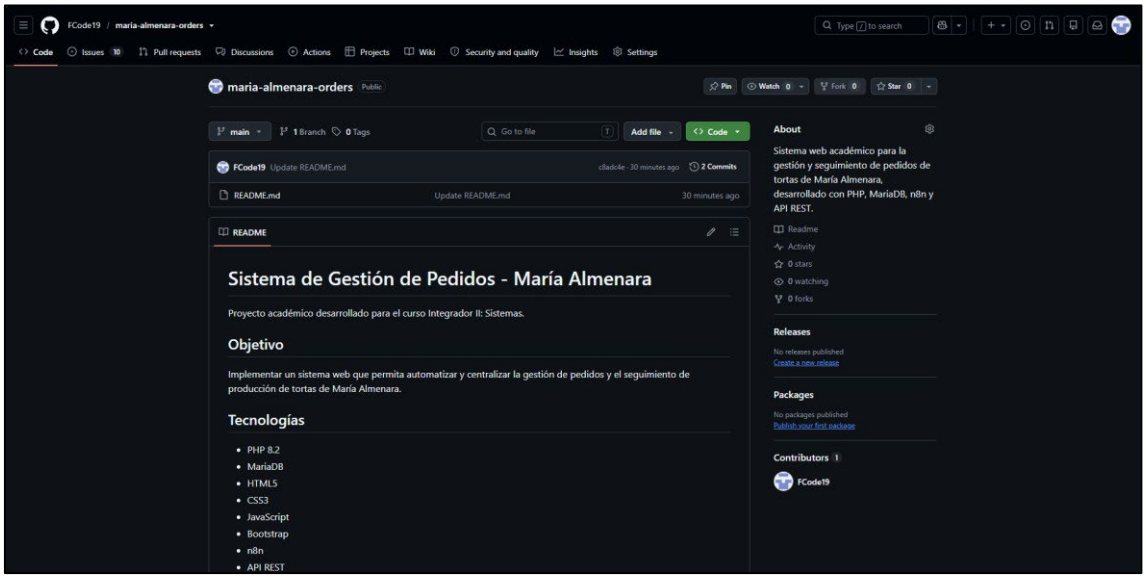
Para el desarrollo, gestión, automatización y despliegue del sistema se utilizarán las siguientes herramientas:

Elemento	Herramienta	Finalidad
Editor de código	Visual Studio Code	Desarrollo y mantenimiento del código fuente
Lenguaje Back-End	PHP 8.2	Implementación de lógica de negocio y API REST
Front-End	HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap	Desarrollo de interfaces web responsivas

Base de datos	MariaDB	Persistencia de usuarios, clientes, pedidos, estados y trazabilidad
Entorno local	XAMPP	Ejecución local de Apache, PHP y MariaDB
Versionamiento	Git	Control de versiones del código
Repositorio	GitHub	Almacenamiento y documentación pública del proyecto
Gestión ágil	GitHub Projects	Gestión del Product Backlog, tareas y avance de Sprints
Automatización	n8n	Automatización de consultas y notificaciones
Integración	API REST	Comunicación entre la aplicación PHP y n8n
Mensajería	Telegram Bot	Consulta de estado y trazabilidad de pedidos
Notificaciones	Telegram y correo electrónico	Comunicación automática de cambios de estado
Diagramación	PlantUML	Elaboración de diagramas técnicos del proyecto
Despliegue	SaveInCloud	Publicación de la aplicación PHP y MariaDB
Servidor de producción	Apache / PHP / MariaDB	Ejecución de la versión desplegada

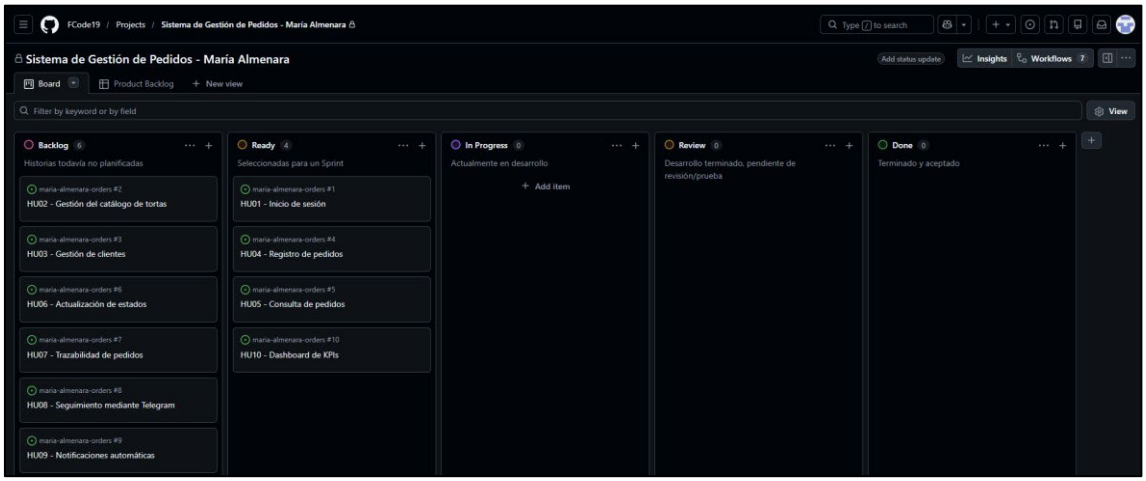
Evidencias

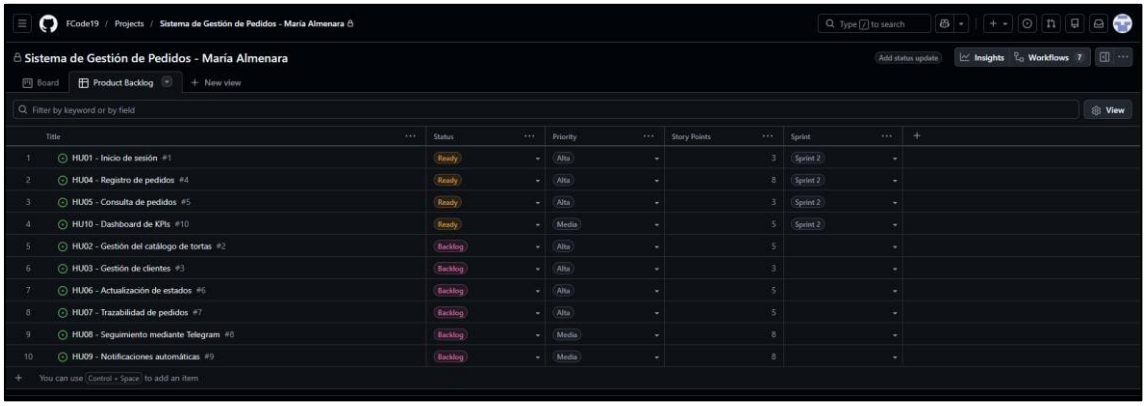
Repositorio GitHub del proyecto



Enlace al repositorio del proyecto: https://github.com/FCode19/maria-almenara-orders

Gestión del proyecto mediante GitHub Projects



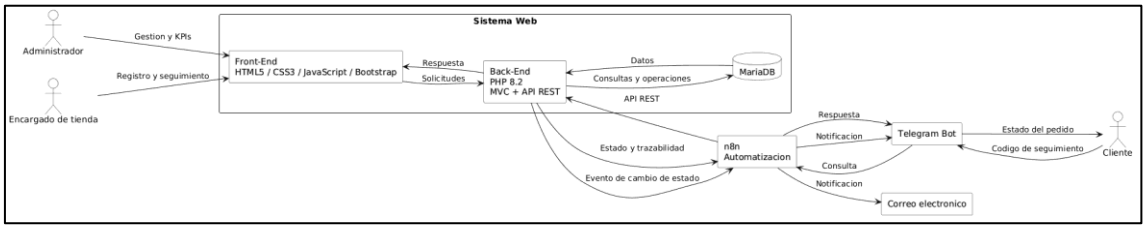


10. Arquitectura simple de la solución

La solución utilizará una arquitectura web en la que el Front-End permitirá la interacción de los usuarios, el Back-End en PHP procesará las reglas de negocio y expondrá servicios REST, mientras que MariaDB almacenará la información del sistema.

La automatización se realizará mediante n8n, que consumirá la API REST para gestionar consultas y notificaciones mediante Telegram y correo electrónico.

Componente	Función
Front-End	Interfaces utilizadas por administrador y encargado de tienda
Back-End PHP	Procesamiento de reglas de negocio y gestión del sistema
API REST	Comunicación controlada entre el sistema y servicios externos
MariaDB	Almacenamiento de clientes, pedidos, estados y trazabilidad
n8n	Ejecución de automatizaciones
Telegram Bot	Consulta externa del estado y trazabilidad del pedido
Correo electrónico	Envío de notificaciones al cliente

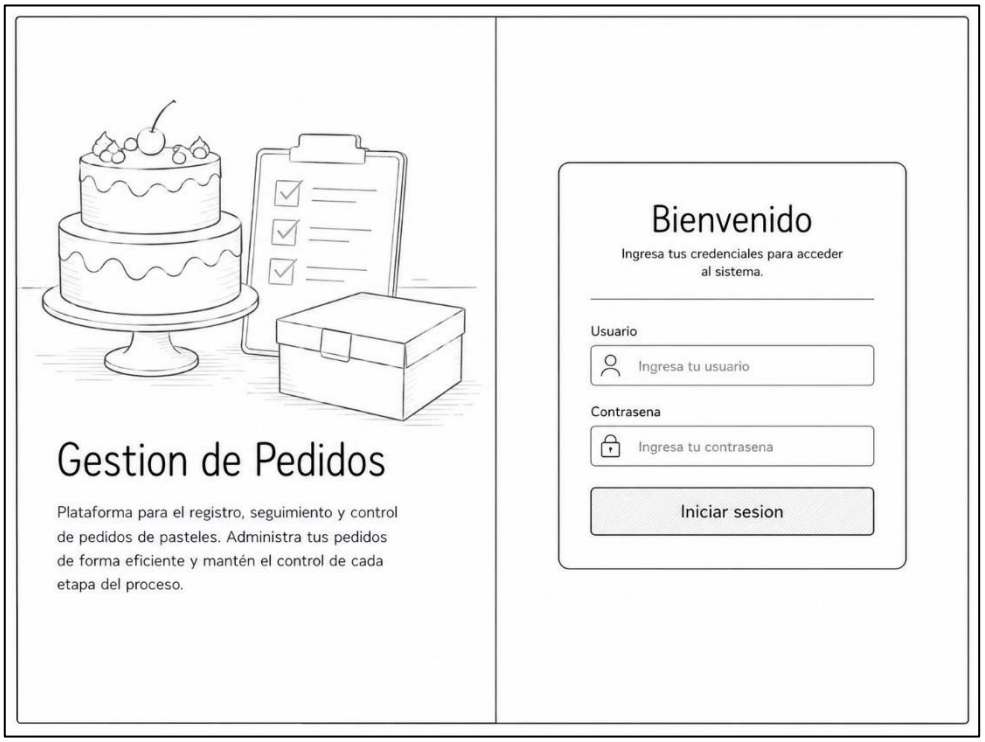


11. Wireframes y mockups y avance del Front-End

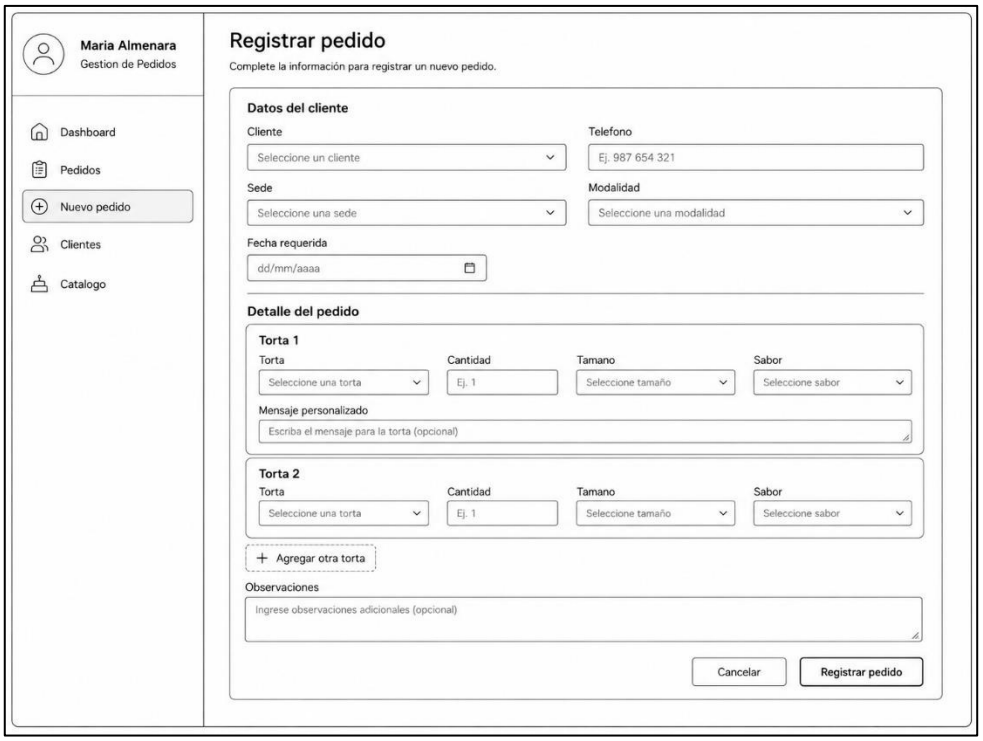
Se desarrollaron mockups navegables en HTML y CSS tomando como referencia las historias de usuario priorizadas para el Sprint 2. Los prototipos permiten validar la distribución de las principales interfaces antes de implementar su integración con el Back-End.

Historia	Interfaz
HU01	Inicio de sesión
HU04	Registro de pedidos
HU05	Consulta de pedidos
HU10	Dashboard de KPIs

Wireframe de inicio de sesión



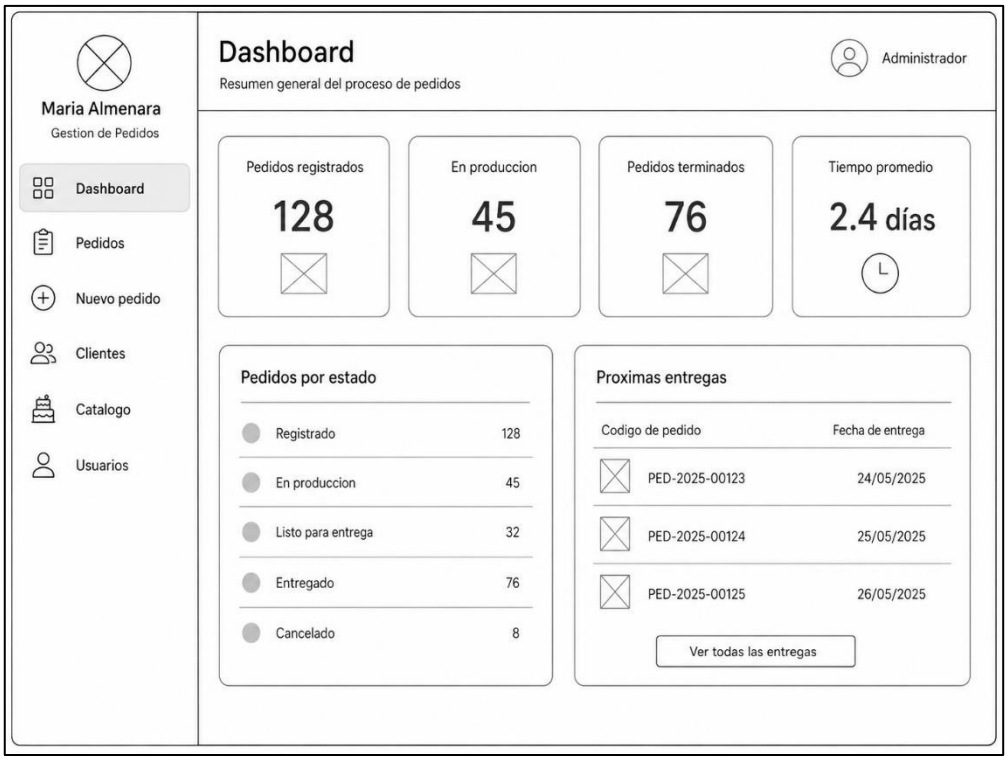
Wireframe registro de pedido



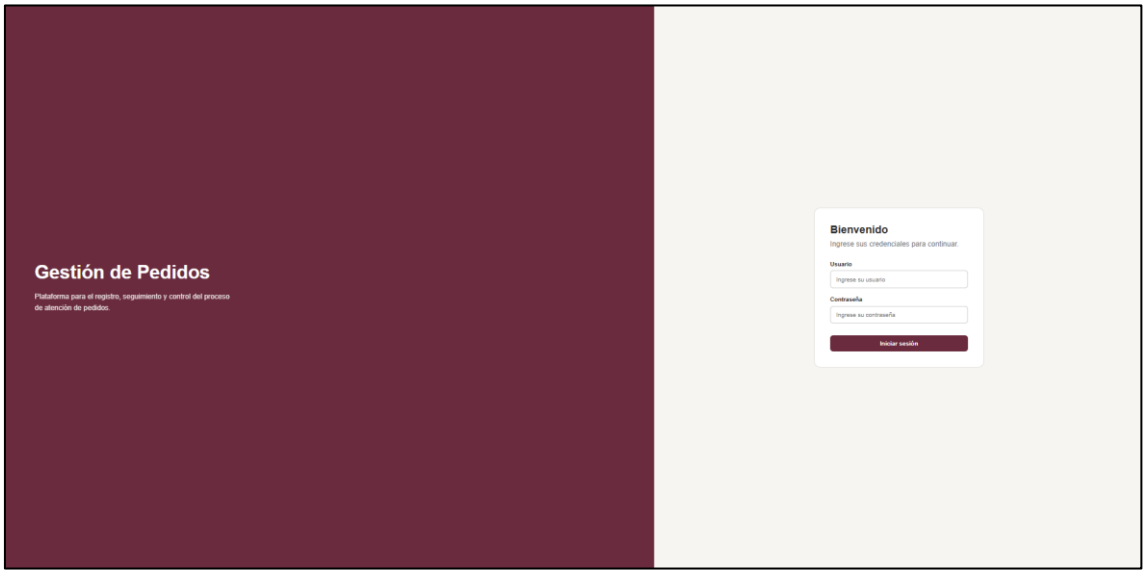
Wireframe consulta de pedidos



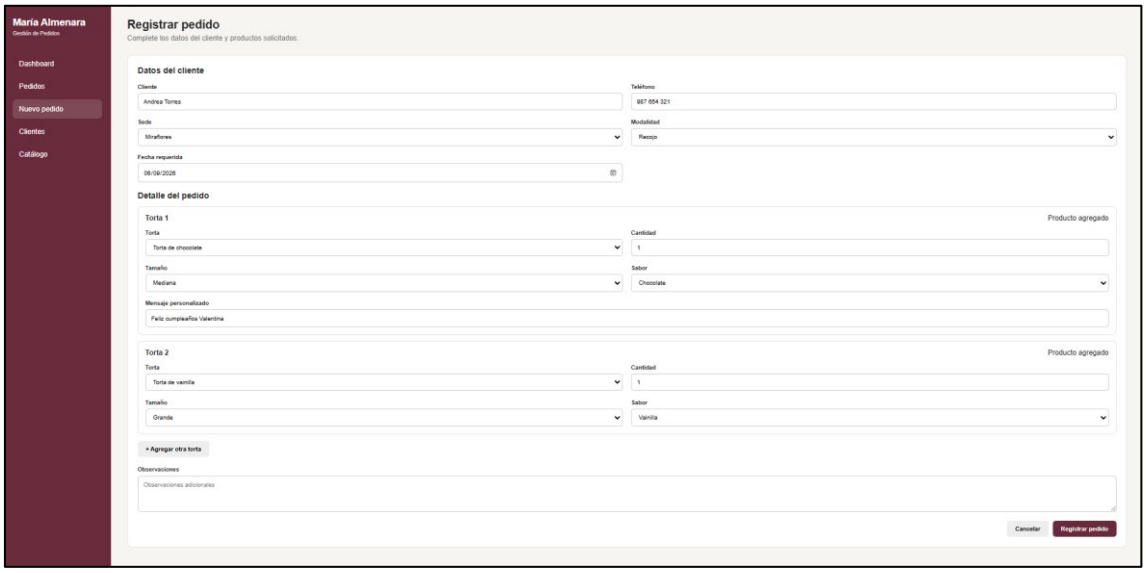
Wireframe Dashboard



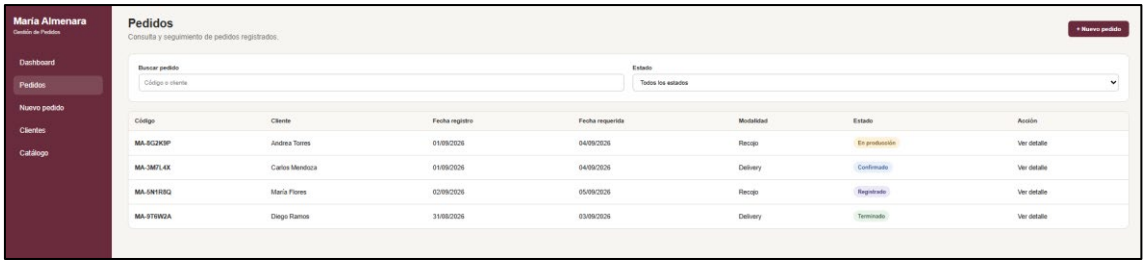
Mockup de inicio de sesión – HU01



Mockup de registro de pedido – HU04



Mockup de consulta de pedidos – HU05



Mockup del Dashboard – HU10



Nota: Todos estos prototipados de interfaz web están realizados en código que puede ser visualizado en el repositorio del mismo con el enlace que se compartió en el punto 9 (Evidencias).

12. SLA y KPIs básicos del sistema

SLA básicos

Indicador de servicio	Meta
Disponibilidad de la aplicación desplegada	≥ 99 %
Tiempo de respuesta de operaciones principales	≤ 3 segundos
Tiempo de respuesta de consulta de seguimiento vía API	≤ 5 segundos
Procesamiento de notificaciones automáticas	≤ 1 minuto

KPIs del proceso

KPI	Cálculo	Meta inicial
Pedidos entregados a tiempo	Pedidos entregados en fecha / Total de pedidos entregados × 100	≥ 90 %
Pedidos culminados	Pedidos terminados o entregados / Total de pedidos × 100	≥ 90 %
Tiempo promedio de atención	Σ tiempo desde registro hasta terminado / Total de pedidos terminados	≤ 3 días
Pedidos cancelados	Pedidos cancelados / Total de pedidos × 100	≤ 10 %

13. Matriz de riesgos

Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto

- 1–2: Bajo
- 3–4: Medio
- 6–9: Alto

Matriz inicial de riesgos

ID	Riesgo	Tipo	P	I	Nivel	Respuesta	Acción
R01	Cambios frecuentes de requerimientos	Gestión	3	2	**6 - Alto**	Mitigar	Validar cambios antes de incorporarlos al backlog
R02	Retrasos durante los Sprints	Proyecto	2	2	**4 - Medio**	Mitigar	Repriorizar tareas y redistribuir actividades
R03	Pérdida o conflicto del código fuente	Desarrollo	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Utilizar Git, GitHub y ramas de desarrollo
R04	Fallas en la integración entre PHP, API REST y n8n	Integración	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Probar endpoints antes de integrar los flujos
R05	Error de conexión o pérdida de información en MariaDB	Datos	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Validar conexión y realizar respaldos periódicos
R06	Exposición accidental de credenciales o tokens	Seguridad	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Utilizar .env, .gitignore y excluir credenciales de GitHub
R07	Fallas durante el despliegue en SaveInCloud	Despliegue	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Validar previamente la versión en entorno local
R08	Indisponibilidad temporal de Telegram, correo o n8n	Servicio externo	2	2	**4 - Medio**	Mitigar	Registrar errores y permitir reintentos de notificación

14. Retrospectiva del Sprint 2

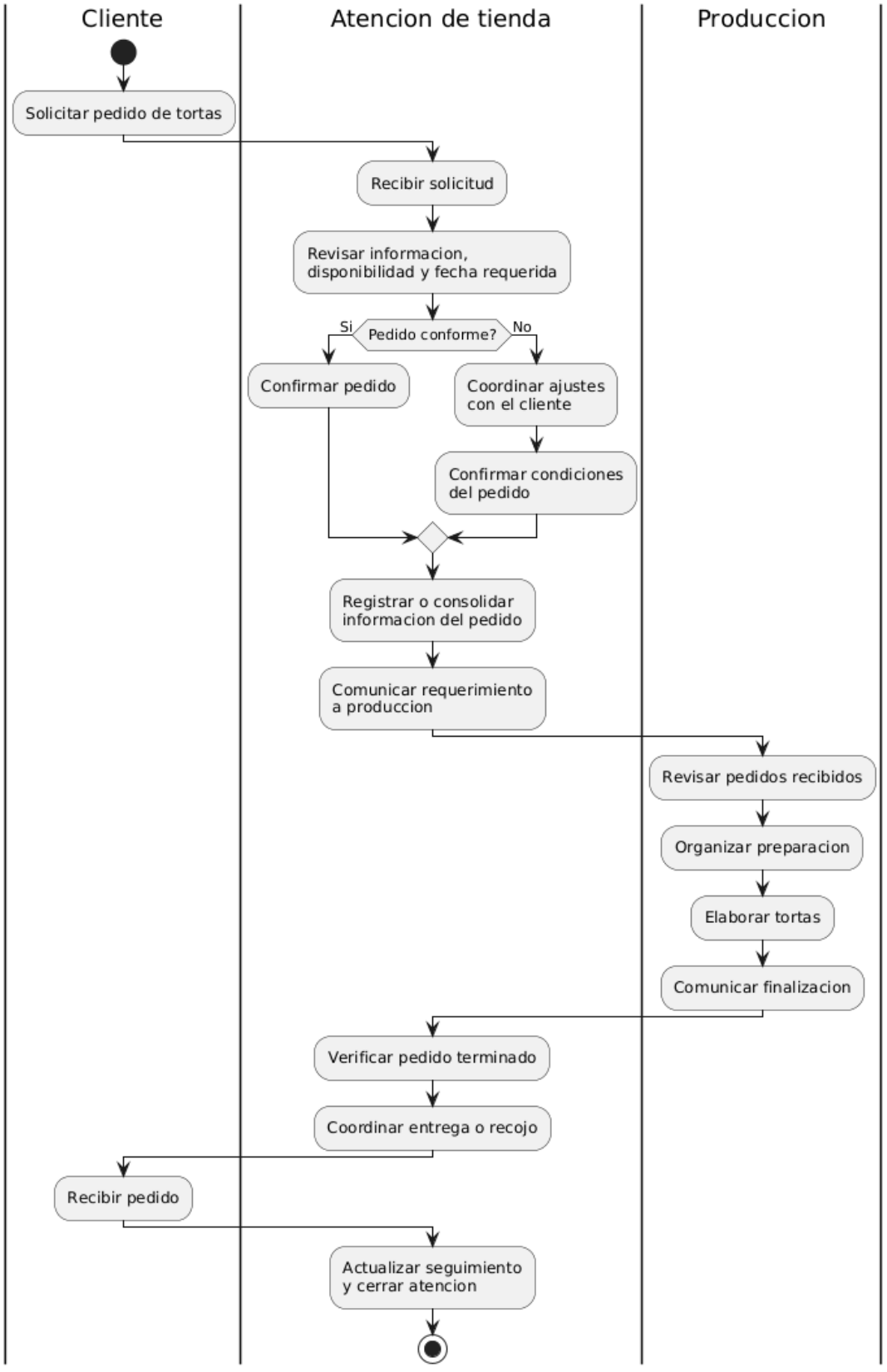
Al finalizar el Sprint 2 se revisaron los resultados obtenidos durante la planificación, diseño y desarrollo inicial de las interfaces del sistema.

Aspecto	Resultado
Qué salió bien	Se definieron las historias de usuario, Product Backlog, arquitectura y herramientas del proyecto. Se organizaron las HU mediante GitHub Projects y se desarrollaron los mockups HTML de las interfaces principales.
Qué se puede mejorar	Mejorar la distribución de tareas entre los integrantes y mantener actualizado el estado de las historias de usuario en GitHub Projects conforme avance el desarrollo.
Dificultades encontradas	Fue necesario ajustar el alcance inicial para mantener el proyecto enfocado en la gestión y seguimiento de pedidos sin incorporar funcionalidades fuera del objetivo definido.
Acciones para el siguiente Sprint	Diseñar la base de datos, estructurar el Back-End en PHP, preparar los servicios REST e iniciar la integración de las interfaces con la lógica del sistema.

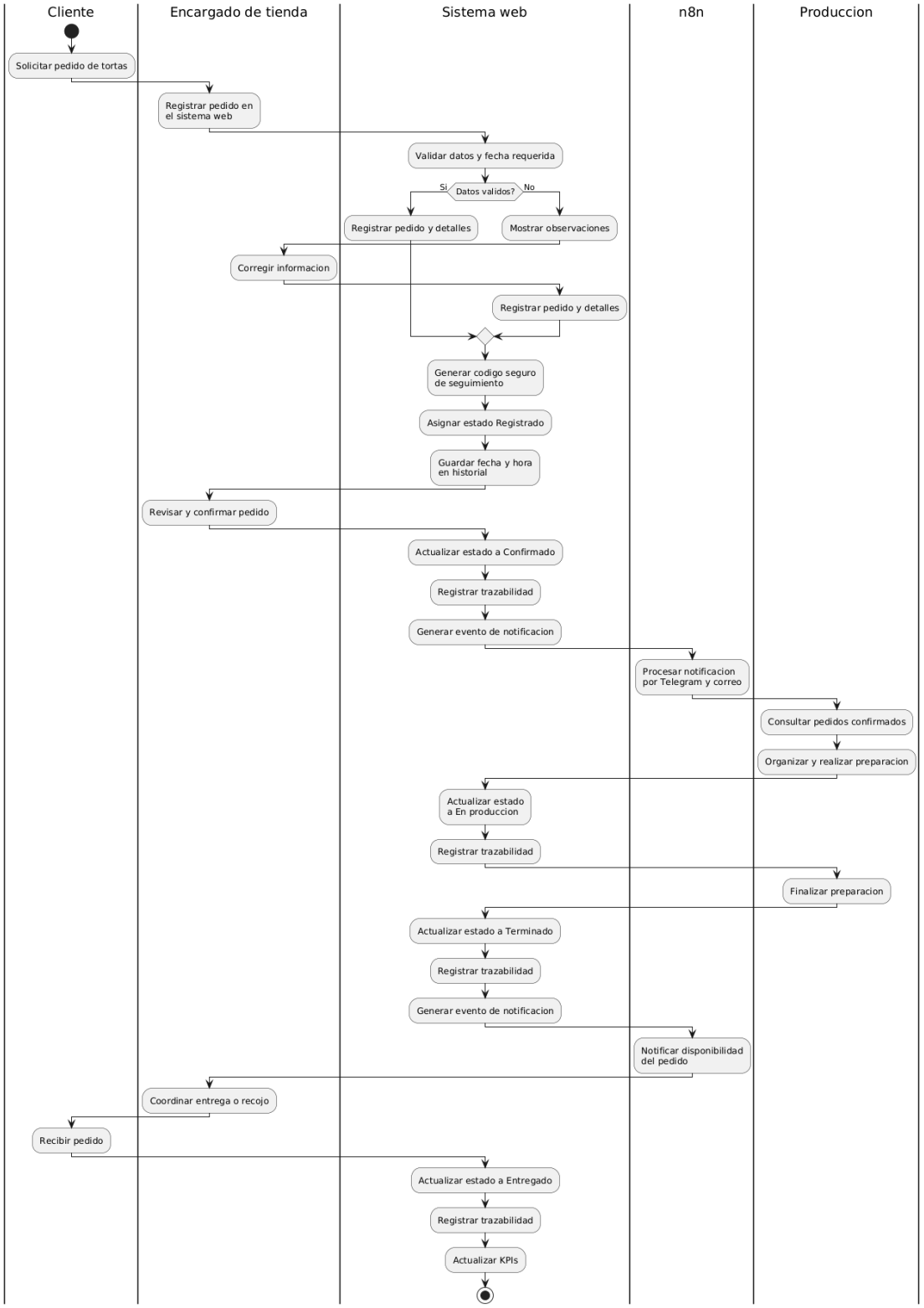
El Sprint 2 permitió completar la planificación del APF1 y establecer la base visual y técnica necesaria para iniciar la construcción funcional del sistema en el siguiente avance.

15. Macroprocesos AS IS y TO BE

AS IS



TO BE


Cliente
Encargado de tienda
Sistema web
n8n
Produccion
Solicitar pedido de tortas
Registrar pedido en el sistema web
Validar datos y fecha requerida
Si
Datos validos?
No
Registrar pedido y detalles
Mostrar observaciones
Corregir informacion
Registrar pedido y detalles
Generar codigo seguro de seguimiento
Asignar estado Registrado
Guardar fecha y hora en historial
Revisar y confirmar pedido
Actualizar estado a Confirmado
Registrar trazabilidad
Generar evento de notificacion
Procesar notificacion por Telegram y correo
Consultar pedidos confirmados
Organizar y realizar preparacion
Actualizar estado a En produccion
Registrar trazabilidad
Finalizar preparacion
Actualizar estado a Terminado
Registrar trazabilidad
Generar evento de notificacion
Notificar disponibilidad del pedido
Coordinar entrega o recojo
Recibir pedido
Actualizar estado a Entregado
Registrar trazabilidad
Actualizar KPIs

ANEXOS

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Acta de constitución del proyecto

Sistema web de gestión y seguimiento de pedidos de tortas de María Almenara

Curso Integrador II Sistemas	Versión 1.0	08/09/2026

El presente documento establece el propósito, alcance, organización y condiciones de aceptación del proyecto.

Identificación y propósito

Elemento	Definición
Organización	María Almenara. Proceso seleccionado: gestión y seguimiento de pedidos de tortas.
Periodo académico	Inicio: 10/08/2026. Duración: 18 semanas. Cierre planificado: 13/12/2026, contando semanas de lunes a domingo.
Problema de trabajo	Dificultad para centralizar los datos de pedidos, conocer su avance y mantener un historial accesible. Se requiere validar con la empresa cómo se ejecuta actualmente el proceso.
Objetivo general	Implementar un sistema web que permita automatizar y centralizar la gestión de pedidos y el seguimiento de producción de tortas de María Almenara.
Objetivos específicos	Diseñar e implementar la gestión de pedidos y sus estados. Implementar la trazabilidad de los pedidos durante su ciclo de atención. Implementar KPIs para el seguimiento del proceso.

Alcance del producto

Incluye	No incluye
Acceso por roles, catálogo, clientes y registro interno por el encargado de tienda.	Portal público de compra, pagos en línea y facturación electrónica.
Una o varias tortas por pedido, cantidad, tamaño, sabor, mensaje, sede, delivery o recojo, fecha y observaciones. Fecha requerida mínima de tres días.	Inventario completo, materias primas, recetas, maquinaria y planificación de capacidad productiva.
Estados, código no predecible, trazabilidad, KPIs, API PHP/MariaDB y n8n para Telegram y correo.	Rutas de reparto, integración con operadores de delivery, contabilidad y aplicación móvil nativa.

El seguimiento de producción se limita a los estados del pedido. La regla de tres días pertenece al diseño académico y requiere validación empresarial.

Organización y autoridad

Integrante o interesado	Rol y responsabilidad
Joseph Gutierrez	Product Owner: prioriza el backlog y revisa los criterios de aceptación.
Russel Bermudez	Scrum Master: facilita los Sprints y gestiona impedimentos.
Lenin Feria	Developer: diseño, desarrollo, integración y pruebas.
Jose Almenara	Developer: diseño, desarrollo, integración y pruebas.
Docente del curso	Evalúa las entregas académicas. Nombre y aprobación pendientes de completar.
Representante de María Almenara	Validará el AS-IS y las reglas operativas así como su buena operación del sistema.
Encargado, administrador y cliente	Registrar y actualizar; administrar y consultar KPIs; consultar seguimiento y recibir avisos, respectivamente.

Hitos y entregables planificados

Hito	Periodo de referencia	Resultado verificable
APF1 • semana 5	07/09 al 13/09/2026	Análisis, requerimientos, backlog, cronograma, prototipos, Front-End inicial, SLA, riesgos y retrospectiva del Sprint 2.
APF2 • semana 9	05/10 al 11/10/2026	Correcciones, BD, API y Back-End integrados, seguridad, pruebas, versión 1 desplegada y retrospectiva del Sprint 4.
APF3 • semana 13	02/11 al 08/11/2026	Solicitudes, cambios, capacidad, rendimiento, versión final desplegada y retrospectiva del Sprint 6.
Final • semana 18	07/12 al 13/12/2026	Monitoreo, eventos, incidentes, backups, recuperación, evidencias y demostración final.

Recursos y restricciones

Equipo de cuatro integrantes; computadoras del equipo; PHP, MariaDB, interfaz HTML/CSS/JavaScript, n8n, Telegram, correo y Git/GitHub. El entorno de despliegue y sus costos son responsabilidad de los integrantes. Presupuesto monetario pendiente de estimación ya que por 1er entregable no se lleva a producción el proyecto; no se asume financiamiento de la empresa.

Criterios propuestos de aceptación

Resultado	Evidencia mínima de aceptación
Registro interno	Prueba de pedido con dos tortas diferentes; persistencia completa; rechazo de datos incompletos y fecha menor a tres días; generación de código de seguimiento.
Estados y trazabilidad	Pruebas del flujo Registrado → Confirmado → En producción → Terminado → Entregado; cancelación solo desde Registrado o Confirmado; bloqueo de transiciones inválidas; historial con fecha, hora y usuario responsable.
Consulta Telegram	Código válido devuelve estado y línea de tiempo a través de n8n y API. Código inválido no revela información interna ni datos personales innecesarios.
Notificaciones	Cambio relevante confirmado genera evento para n8n y aviso por canal configurado. Un fallo de envío conserva el estado del pedido y queda registrado para reintento.
Calidad y servicio	Acceso por roles, pruebas registradas, KPIs por periodo, despliegue demostrable, monitoreo y prueba de restauración de backup. Metas de SLA por confirmar antes de las pruebas.

Riesgos y supuestos

Riesgo o supuesto	Respuesta prevista
AS-IS	Validar canales, responsables, registros, excepciones y tiempos mediante entrevista o revisión documental.
Cambios de alcance y retrasos	Priorizar el núcleo de pedidos; revisar impacto y aprobación en el backlog antes de comprometer cambios.
Fallo de API, n8n o canal de aviso	Registrar errores, aplicar reintentos controlados y probar que no se duplican avisos ni se alteran estados por un fallo de envío.
Pérdida de datos o exposición de credenciales	Respaldos y prueba de recuperación; keys fuera del repositorio; autorización y datos de prueba.
Acceso limitado a usuarios o infraestructura	Usar escenarios académicos identificados y confirmar recursos antes del despliegue.

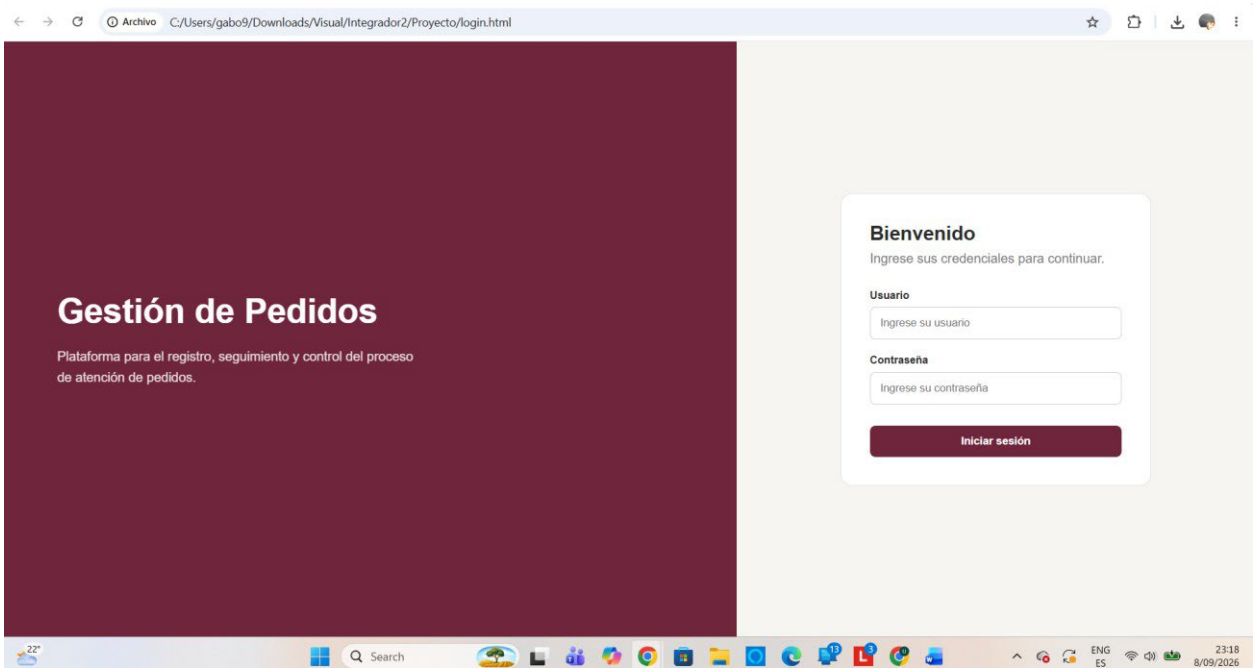
Aprobación académica

Estado del acta: propuesta pendiente de aprobación. Las firmas no se presuponen. La validación empresarial del proceso se documentará por separado.

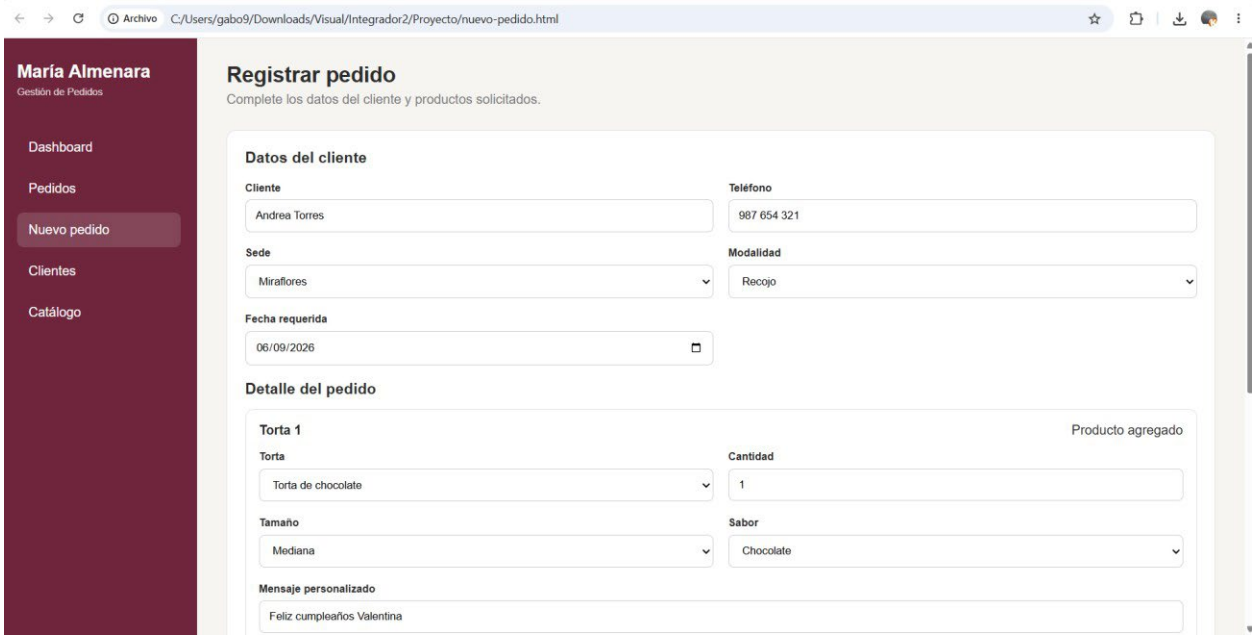
Responsable	Conformidad
Joseph Gutierrez • Product Owner	Firma: _____
Russel Bermudez • Scrum Master	Firma: _____
Lenin Feria / Jose Almenara • Developers	Firmas: _____

Avance del Front-End

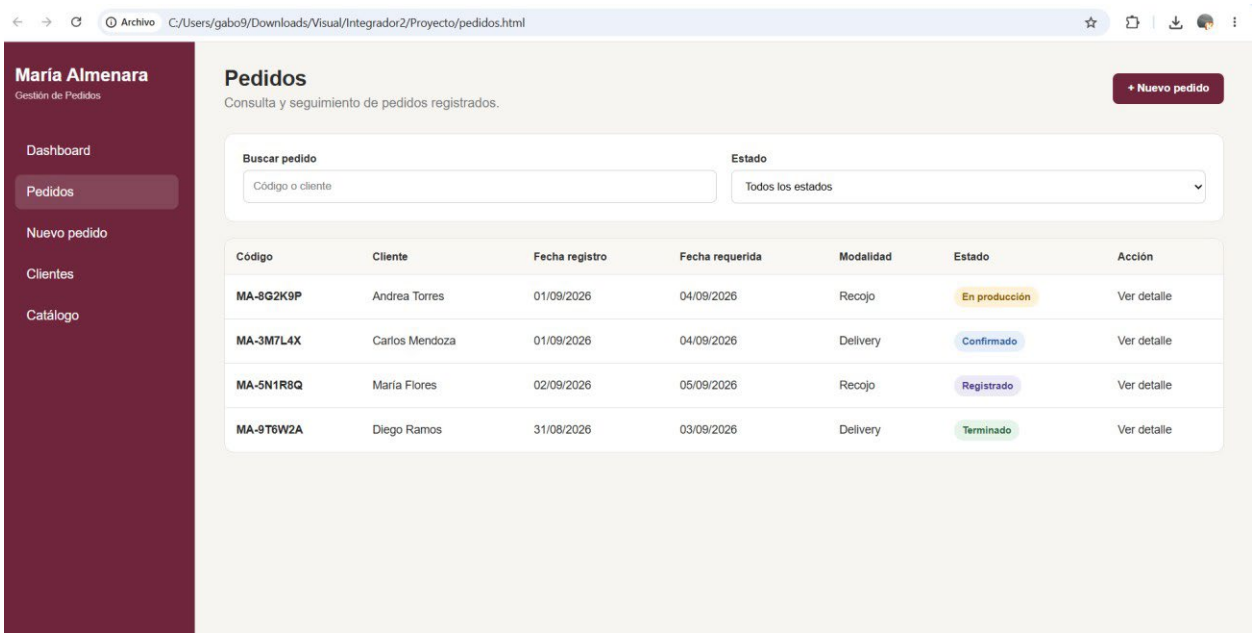
Ingresar a Maria Almenara(Login)



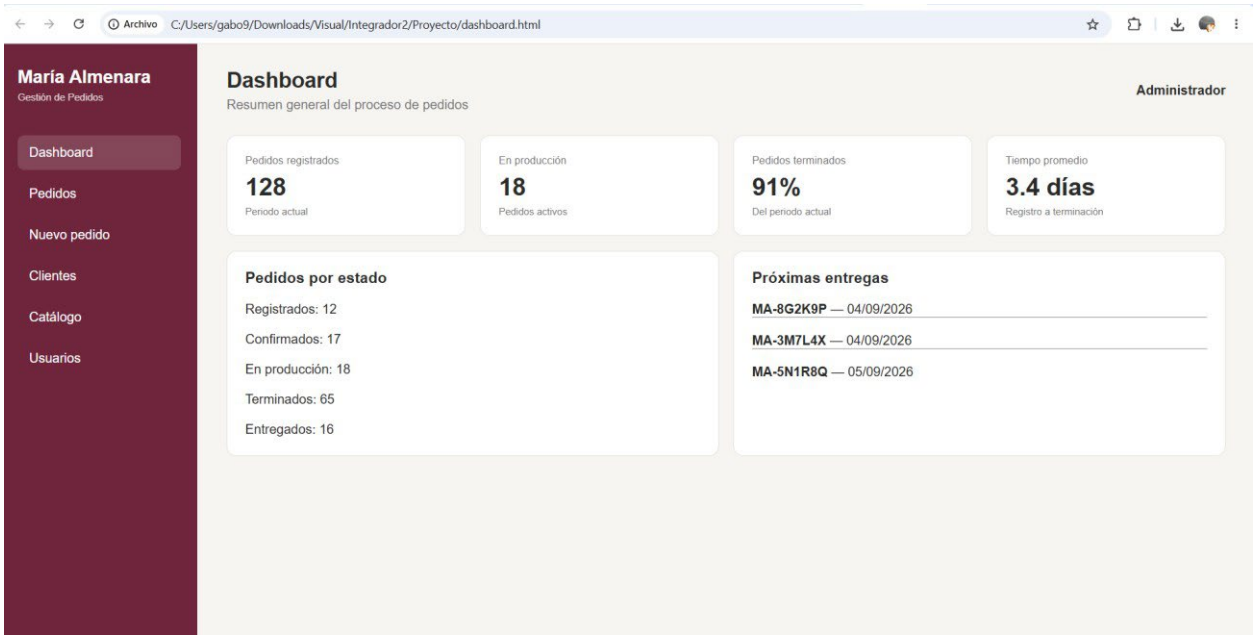
Registrar Pedidos de Maria Almenara



Pedidos de Maria Almenara



Dashboard de Maria Almenara

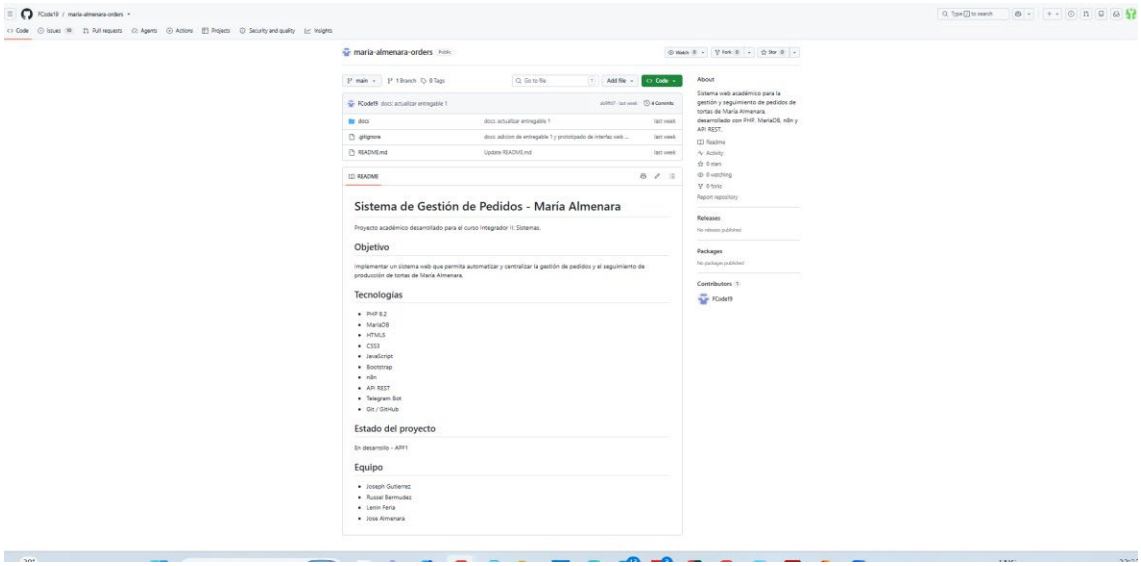


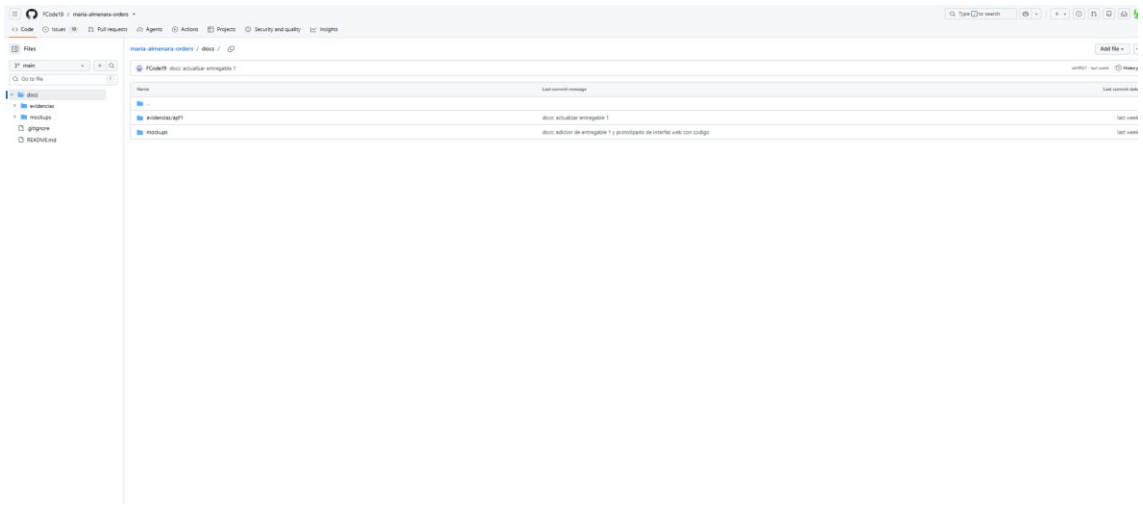
Reuniones con el Administrado y el Area de Calidad 1/09/2026

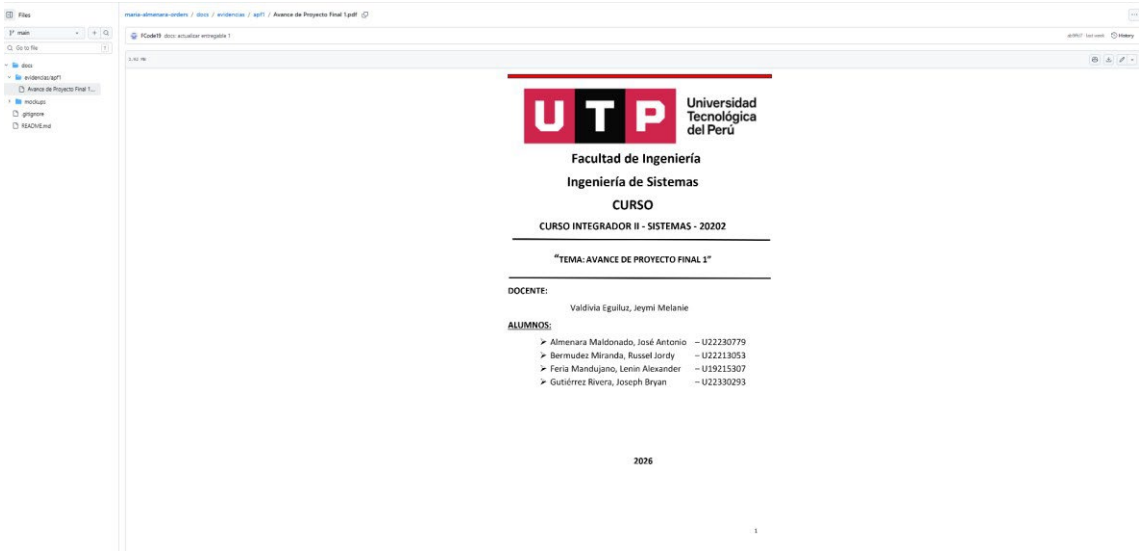




Pantallasos del Github







Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

CURSO

CURSO INTEGRADOR II - SISTEMAS - 20202

"TEMA: AVANCE DE PROYECTO FINAL 1"

DOCENTE:

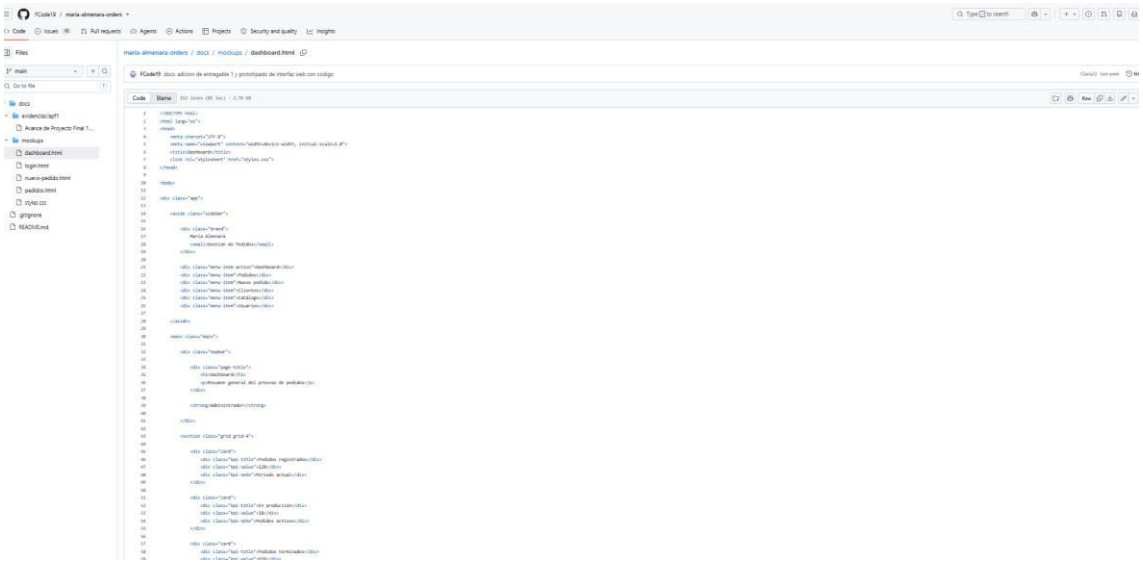
Valdivia Eguiluz, Jeymi Melanie

ALUMNOS:

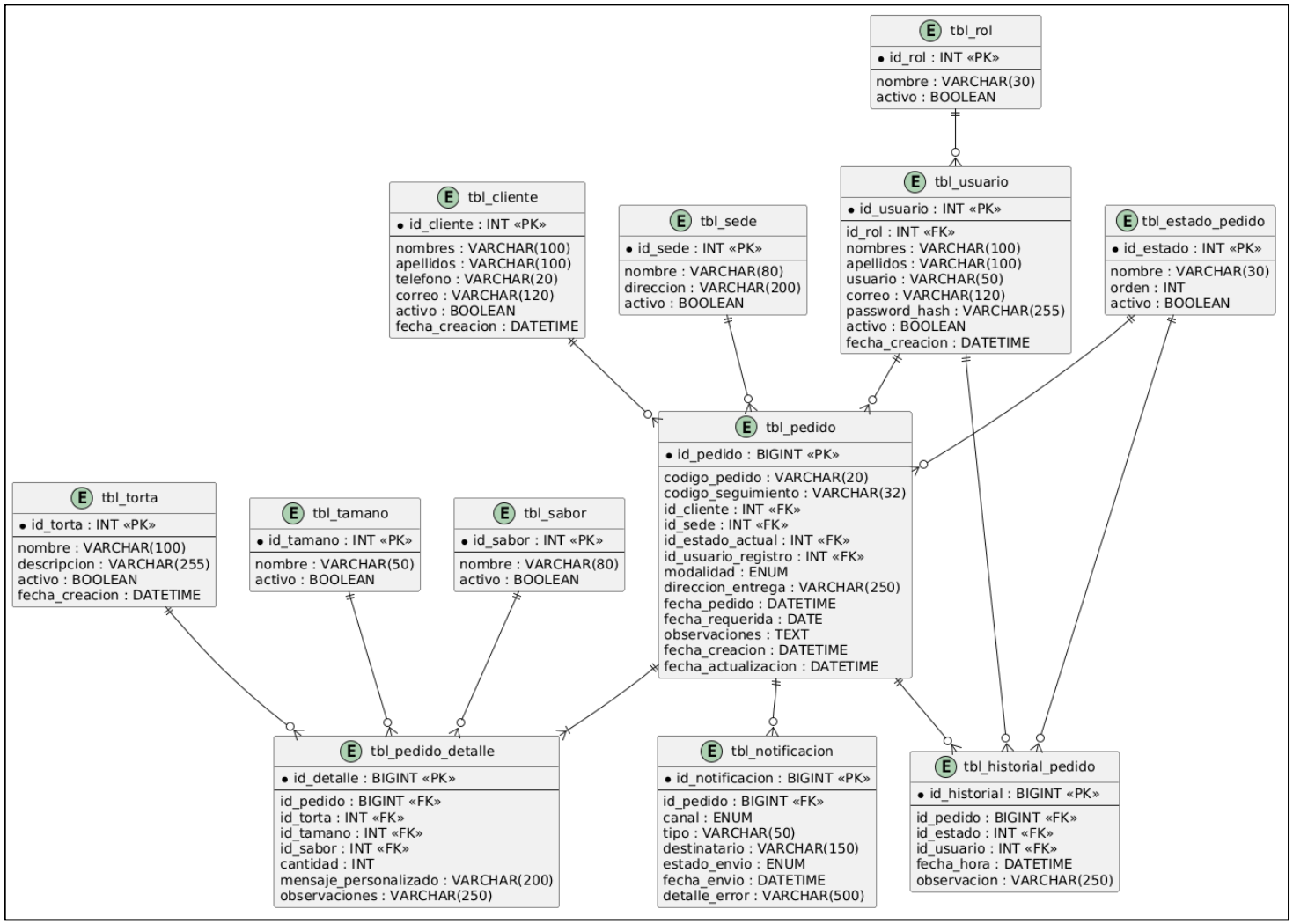
- Almenara Maldonado, José Antonio – U22230779
- Bermudez Miranda, Russel Jordy – U22213053
- Feria Mandujano, Lenin Alexander – U19215307
- Gutiérrez Rivera, Joseph Bryan – U22330293

2026

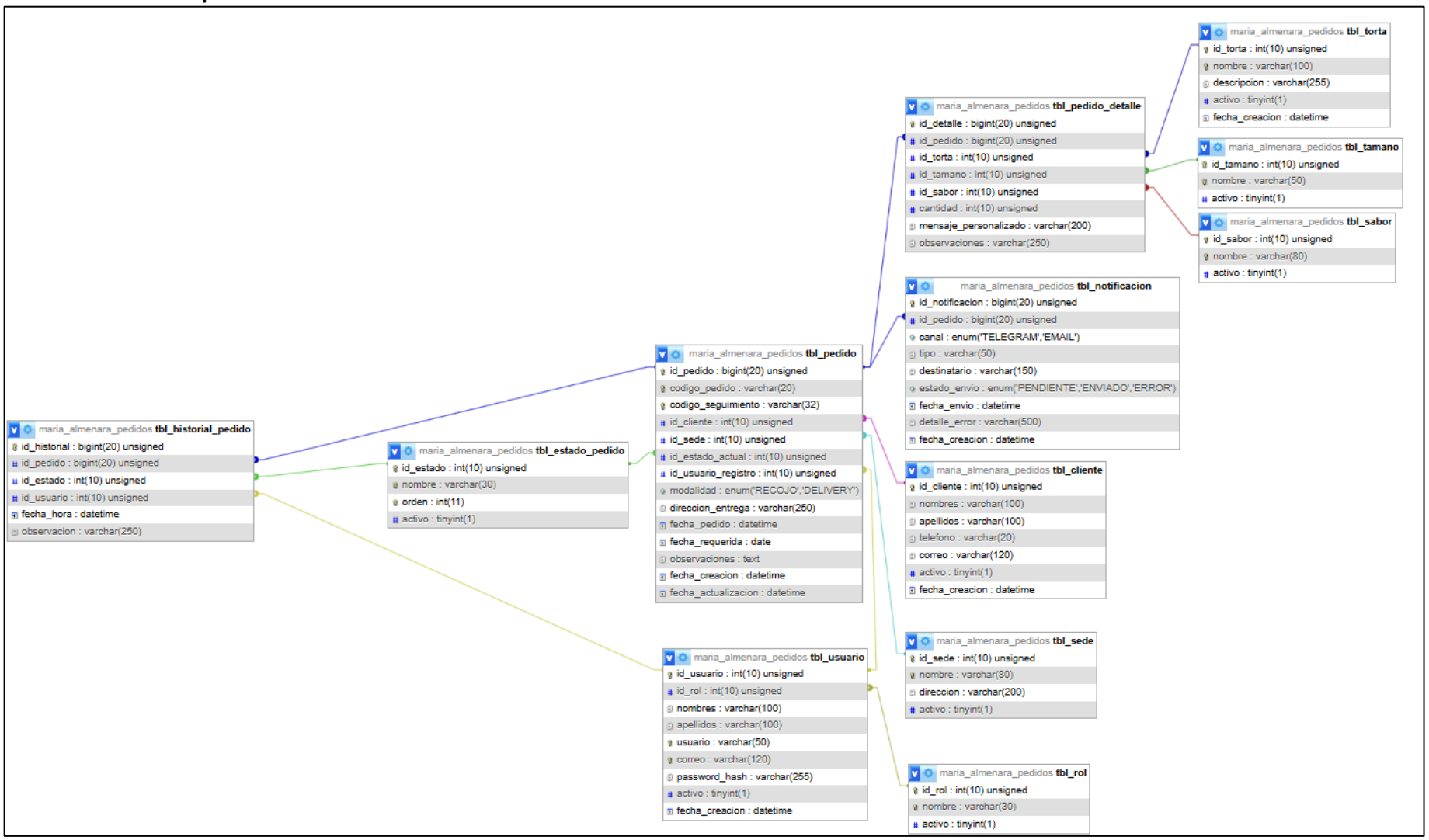
1



Diseño e implementación de la base de datos



Visualización de BD implementada



Estructura de tablas para pedidos con validación

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT p.codigo_pedido, p.codigo_seguimiento, CONCAT(c.nombres, ' ', COALESCE(c.apellidos, '')) AS cliente,
ep.nombre AS estado, p.modalidad, p.fecha_pedido, p.fecha_requerida FROM tbl_pedido p INNER JOIN tbl_cliente c
ON c.id_cliente = p.id_cliente INNER JOIN tbl_estado_pedido ep ON ep.id_estado = p.id_estado_actual;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

codigo_pedido	codigo_seguimiento	cliente	estado	modalidad	fecha_pedido	fecha_requerida
PED-000001	MA-7FH2K9Q4	Andrea Torres	Registrado	RECOJO	2026-10-03 19:03:16	2026-10-06

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT p.codigo_pedido, t.nombre AS torta, ta.nombre AS tamano, s.nombre AS sabor, d.cantidad,
d.mensaje_personalizado FROM tbl_pedido_detalle d INNER JOIN tbl_pedido p ON p.id_pedido = d.id_pedido INNER
JOIN tbl_torta t ON t.id_torta = d.id_torta INNER JOIN tbl_tamano ta ON ta.id_tamano = d.id_tamano INNER JOIN
tbl_sabor s ON s.id_sabor = d.id_sabor;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

codigo_pedido	torta	tamano	sabor	cantidad	mensaje_personalizado
PED-000001	Torta de chocolate	Mediana	Chocolate	1	Feliz cumpleaños

La base de datos fue implementada en MariaDB mediante XAMPP, considerando las entidades necesarias para usuarios, clientes, catálogo, pedidos, detalle de pedidos, estados, trazabilidad y notificaciones. La integridad referencial fue validada mediante claves foráneas y consultas de prueba entre las tablas principales.

Back-End e integración con el Front-End

Se implementó la estructura base del Back-End utilizando PHP bajo una arquitectura organizada por capas. La aplicación centraliza el acceso mediante un Front Controller, gestiona las rutas web y API, carga variables de entorno y establece la conexión con MariaDB mediante PDO.

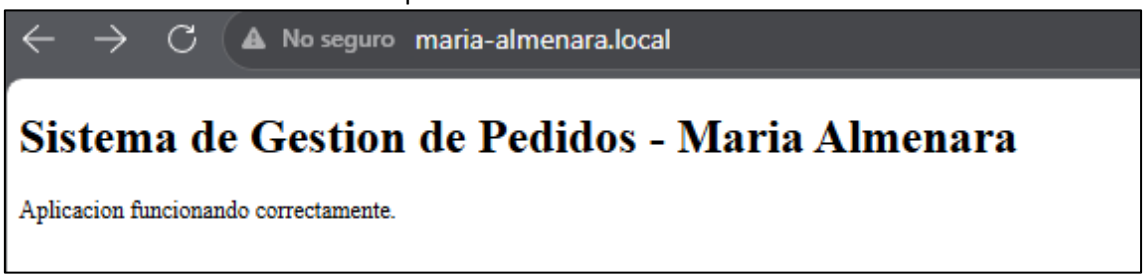
Estructura principal implementada:

Componente	Función
public/index.php	Punto de entrada de la aplicación
app/Core/Router.php	Gestión de rutas web y API

app/Core/Database.php	Conexión PDO con MariaDB
app/Core/Env.php	Carga de variables de entorno
app/Core/Session.php	Manejo base de sesiones
app/Helpers/Response.php	Respuestas HTML y JSON
routes/web.php	Definición de rutas web
routes/api.php	Definición de servicios REST

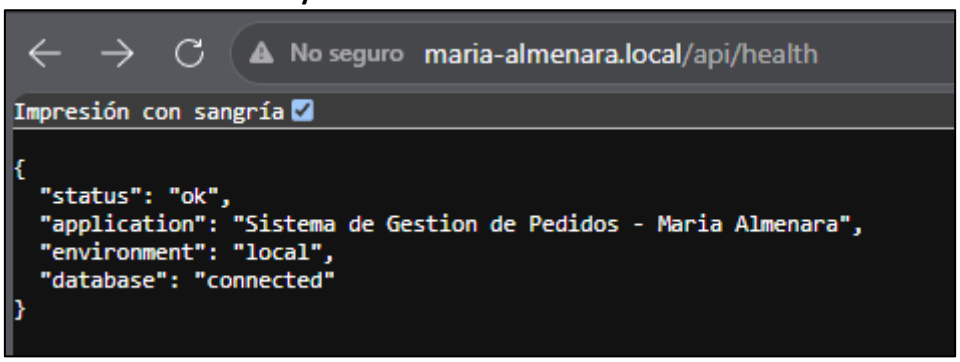
Integración realizada
Se configuró el acceso local mediante: http://maria-almenara.local

Validación de rutas iniciales
Prueba de funcionamiento de la aplicación



Nota. Evidencia de funcionamiento del Front Controller y del sistema de rutas web.

Prueba de servicio REST y conexión a MariaDB



Nota. Evidencia de funcionamiento de la API REST y de la conexión entre el Back-End PHP y MariaDB.

La base funcional del Back-End quedó operativa, permitiendo el enrutamiento web, exposición de servicios REST y conexión con la base de datos. Esta estructura servirá como base para la implementación de los módulos funcionales del sistema.

Controles de seguridad

Se implementaron controles de seguridad para proteger el acceso al sistema, restringir funcionalidades según el rol del usuario y reducir riesgos asociados al manejo de sesiones,

formularios y consultas a la base de datos.

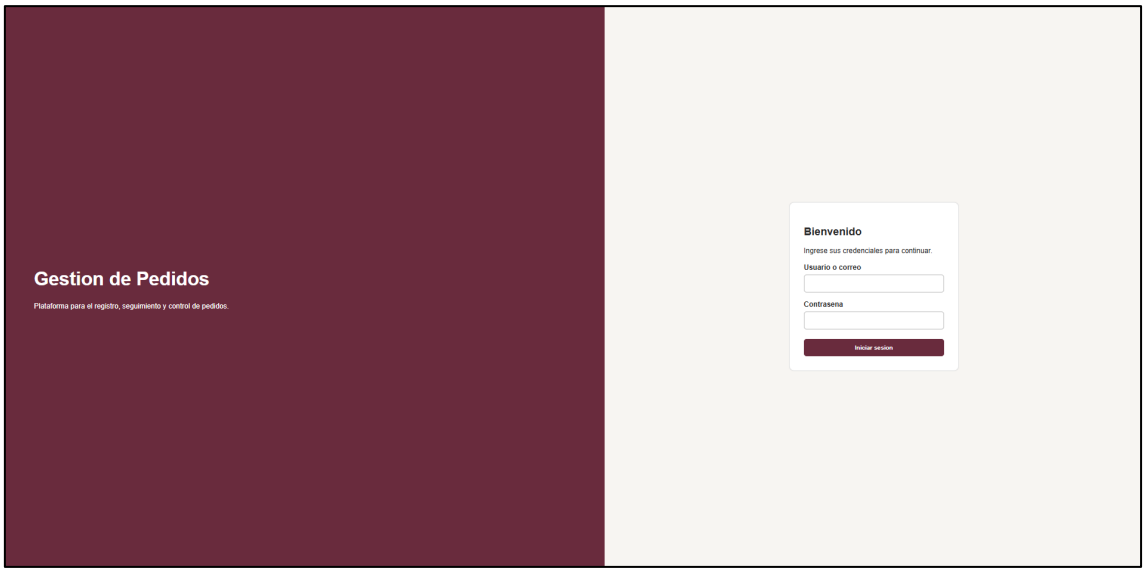
Control	Implementación
Autenticación	Inicio de sesión mediante usuario o correo y contraseña
Protección de contraseñas	Validación mediante `password_verify()` sobre contraseñas almacenadas con hash
Gestión de sesiones	Sesiones PHP con regeneración de identificador, expiración por inactividad y cookies `HttpOnly` y `SameSite`
Autorización	Restricción de funcionalidades según los roles Administrador y Encargado
Protección CSRF	Generación y validación de tokens en formularios de tipo POST
Prevención de SQL Injection	Uso de PDO y consultas preparadas
Protección XSS	Escapado de datos mostrados mediante `htmlspecialchars()`
Protección de archivos internos	El servidor web expone únicamente el directorio `public`
Variables sensibles	Credenciales y configuración almacenadas en `.env`, excluido del repositorio
Cabeceras HTTP	Uso de `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy`

Validaciones realizadas

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Acceso al dashboard sin sesión	Redirección a /login	Correcto
Login con contraseña incorrecta	Mensaje “Credenciales invalidas”	Correcto
Login con Administrador	Acceso al dashboard	Correcto
Acceso a /login con sesión activa	Redirección al dashboard	Correcto
Administrador accede a /usuarios	Acceso permitido	Correcto
Encargado accede a /usuarios	Respuesta HTTP 403	Correcto
Cierre de sesión	Sesión eliminada y acceso restringido	Correcto

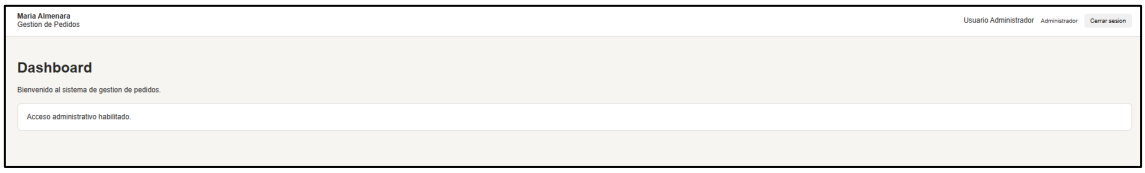
Evidencias

Pantalla de autenticación del sistema



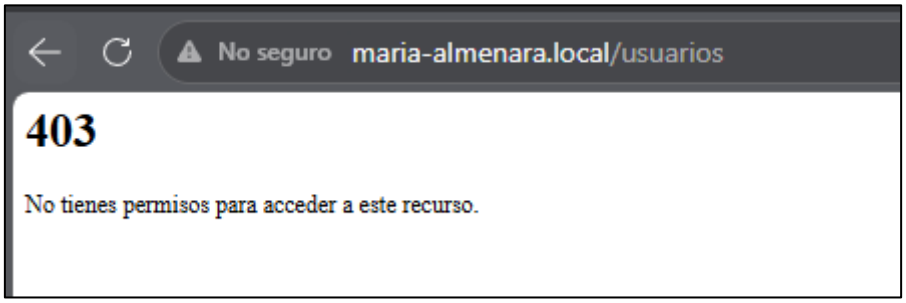
Nota. Interfaz utilizada para validar las credenciales del usuario.

Acceso autenticado al dashboard



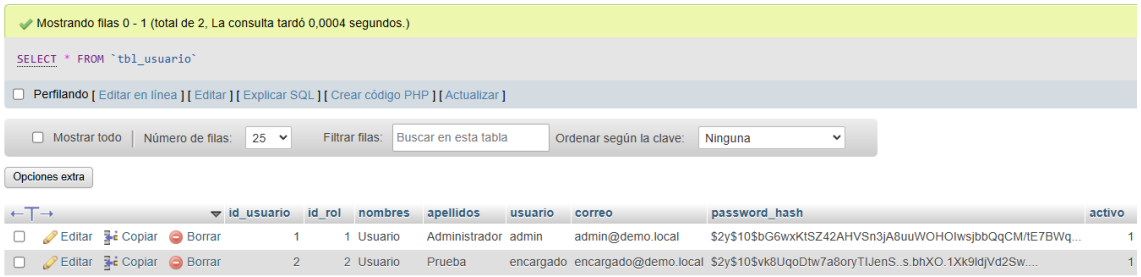
Nota. Evidencia de una sesión autenticada correctamente.

Restricción de acceso según rol



Nota. Evidencia del control de autorización aplicado a funcionalidades administrativas.

Protección de contraseñas en la base de datos



Nota. Las contraseñas no se almacenan en texto plano.

Pruebas funcionales y no funcionales

Se realizaron pruebas sobre los principales componentes implementados del sistema con el objetivo de validar su funcionamiento, seguridad y comportamiento técnico antes del

despliegue de la versión V1.

Pruebas funcionales

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PF01	Acceso a /dashboard sin iniciar sesión	Redirección al login	Redirección realizada correctamente	Aprobado
PF02	Inicio de sesión con credenciales incorrectas	Mostrar mensaje de credenciales inválidas	Mensaje mostrado correctamente	Aprobado
PF03	Inicio de sesión con usuario Administrador	Acceso al dashboard	Acceso realizado correctamente	Aprobado
PF04	Acceso a /login con sesión activa	Redirección al dashboard	Redirección realizada correctamente	Aprobado
PF05	Acceso de Administrador a /usuarios	Acceso permitido	Acceso permitido	Aprobado
PF06	Acceso de Encargado a /usuarios	Respuesta HTTP 403	Acceso bloqueado correctamente	Aprobado
PF07	Cierre de sesión	Finalizar sesión y restringir acceso al dashboard	Sesión finalizada correctamente	Aprobado
PF08	Acceso a ruta inexistente	Respuesta HTTP 404	Ruta no encontrada correctamente	Aprobado
PF09	Consulta de /api/health	Retornar estado de aplicación y BD	API respondió correctamente	Aprobado
PF10	Conexión del Back-End con MariaDB	Conexión exitosa mediante PDO	Conexión validada	Aprobado

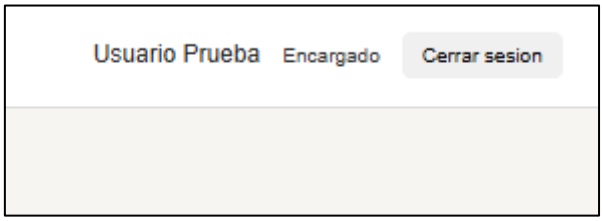
Pruebas no funcionales

ID	Aspecto evaluado	Criterio	Resultado	Estado
PNF01	Tiempo de respuesta web	Operaciones principales ≤ 3 s	Cumple en entorno local	Aprobado
PNF02	Tiempo de respuesta API	Respuesta de servicios ≤ 5 s	Cumple en entorno local	Aprobado
PNF03	Seguridad de contraseñas	No almacenar contraseñas en texto plano	Se utiliza hash de contraseña	Aprobado
PNF04	Protección de sesión	Cookies seguras y regeneración de sesión	Implementado	Aprobado
PNF05	Protección CSRF	Formularios POST con	Implementado	Aprobado

		token CSRF		
PNF06	Prevención de SQL Injection	Consultas preparadas mediante PDO	Implementado	Aprobado
PNF07	Control de acceso	Funciones restringidas según rol	Implementado y validado	Aprobado
PNF08	Protección de archivos internos	Solo public/ accesible desde web	Configurado mediante VirtualHost	Aprobado
PNF09	Compatibilidad web	Correcta visualización en navegador de escritorio	Validado en entorno local	Aprobado
PNF10	Disponibilidad de servicio	Aplicación y base de datos accesibles durante la prueba	Servicio operativo	Aprobado

Evidencias de prueba

Prueba de autenticación exitosa



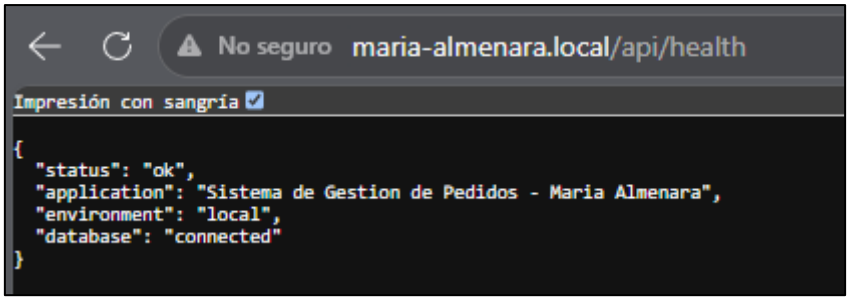
Prueba de credenciales inválidas



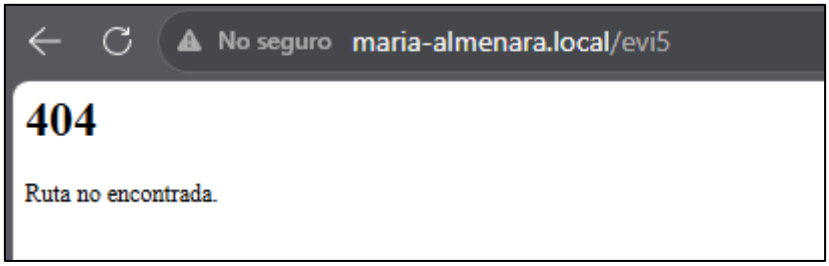
Prueba de autorización por rol



Prueba de servicio REST



Prueba de ruta inexistente



Resultado
Las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de la autenticación, autorización, sesiones, enrutamiento, API REST y conexión con la base de datos. Asimismo, se validaron controles básicos de seguridad y tiempos de respuesta adecuados en el entorno local de desarrollo.

Despliegue de la versión V1

Se realizó el despliegue de la versión V1 del sistema en la plataforma cloud SaveInCloud, utilizando un entorno compuesto por un servidor de aplicación PHP con Apache y una instancia MariaDB para la persistencia de datos.
El código fuente fue almacenado en GitHub y desplegado desde el repositorio del proyecto hacia el entorno de producción.

La aplicación fue configurada para exponer únicamente el directorio public como raíz web, manteniendo fuera del acceso público los directorios internos de configuración, lógica de negocio, documentación y base de datos.

Configuración del entorno de producción

Componente	**Configuración**
Plataforma cloud	SaveInCloud
Servidor web	Apache

Lenguaje	PHP 8.5
Base de datos	MariaDB 12.3.3
Repositorio	GitHub
Entorno	Producción
DocumentRoot	/var/www/webroot/ROOT/public
Base de datos	maria_almenara_pedidos
Usuario de aplicación	maria_app
Variables sensibles	Archivo .env fuera del repositorio
URL de producción	https://maria-almenara.sp1.br.saveincloud.net.br

Para la conexión entre la aplicación y MariaDB se utilizó un usuario exclusivo de aplicación con permisos limitados sobre la base de datos, evitando el uso del usuario administrador root desde el sistema web.

Configuración de producción
Las credenciales y parámetros del entorno fueron separados del código fuente mediante variables de entorno. El archivo .env de producción se configuró directamente en el servidor y se mantuvo excluido del repositorio GitHub.

Entre las variables utilizadas se encuentran:
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
DB_HOST=[servidor MariaDB]
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=maria_almenara_pedidos
DB_USERNAME=maria_app
DB_PASSWORD=[protegida]

Validaciones posteriores al despliegue

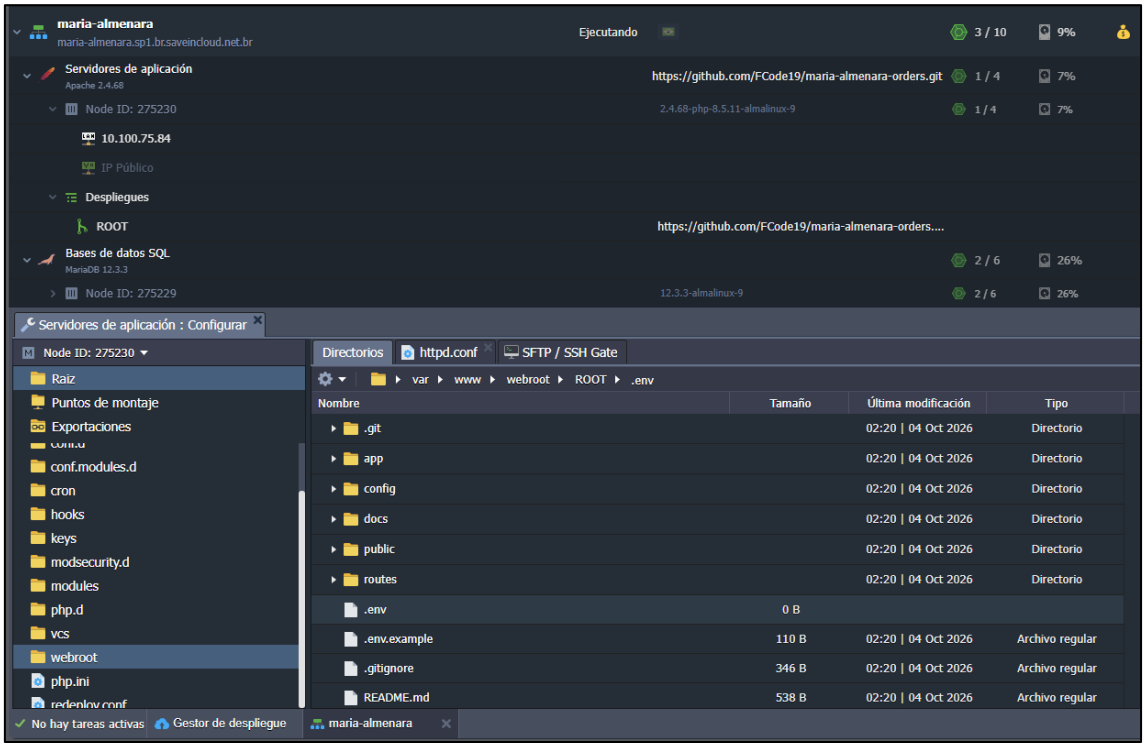
ID	Validación	Resultado
DP01	Acceso a la URL pública	Correcto
DP02	Carga de la pantalla de inicio de sesión	Correcto
DP03	Conexión PHP–MariaDB	Correcto
DP04	Servicio /api/health	status: ok
DP05	Autenticación de usuario Administrador	Correcto
DP06	Acceso al dashboard	Correcto
DP07	Control de autorización por rol	Correcto
DP08	Cierre de sesión	Correcto

El servicio de verificación permitió comprobar la disponibilidad tanto de la aplicación como de la conexión con la base de datos:

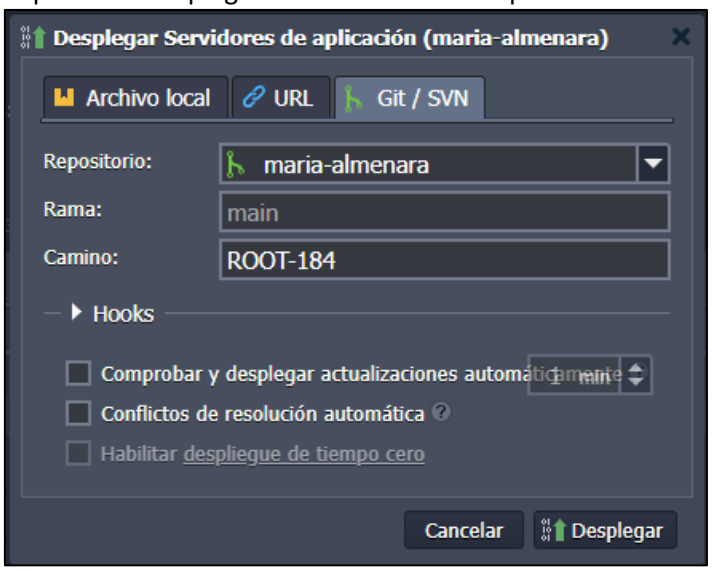

```
{
 "status": "ok",
 "application": "Sistema de Gestion de Pedidos - Maria Almenara",
 "environment": "production",
 "database": "connected"
}
```


Evidencia

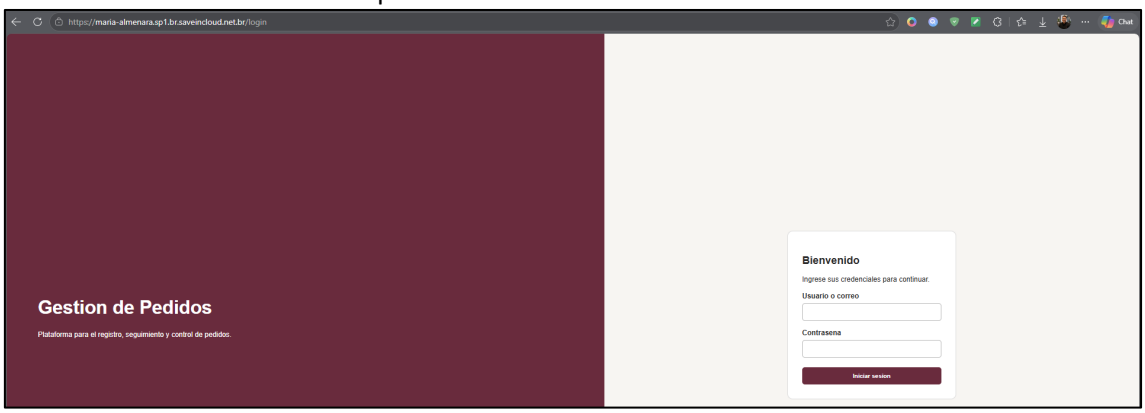
Entorno de producción en SaveInCloud



Repositorio desplegado en el servidor de aplicación

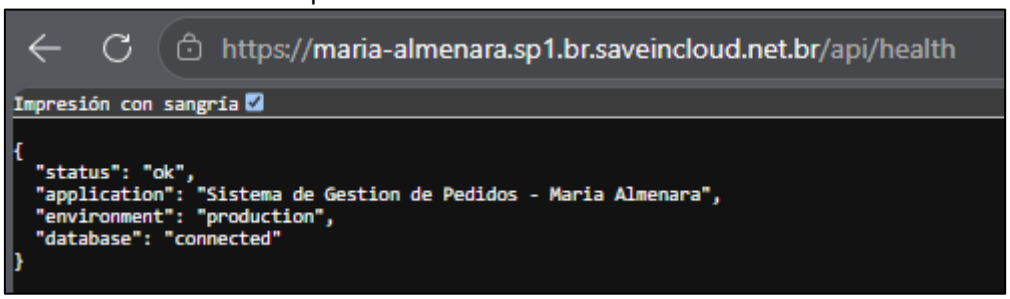


Sistema accesible desde la URL pública



https://maria-almenara.sp1.br.saveincloud.net.br/

Validación del servicio de producción



Dashboard de la versión V1



Resultado

La versión V1 quedó desplegada y operativa en SaveInCloud, con acceso mediante HTTPS, conexión funcional con MariaDB, autenticación de usuarios, control de acceso por roles y configuración independiente para el entorno de producción.

Retrospectiva del Sprint 4

Durante el Sprint 4 se consolidó la primera versión funcional del sistema, enfocándose en la integración del Back-End con la base de datos, implementación de controles de seguridad, ejecución de pruebas y despliegue de la versión V1 en un entorno cloud.

Resultado del Sprint

Actividad	Estado
Estructura base del Back-End	Completado
Integración PHP con MariaDB	Completado
Implementación de API REST base	Completado
Autenticación de usuarios	Completado

Gestión de sesiones	Completado
Autorización por roles	Completado
Protección CSRF y consultas preparadas	Completado
Pruebas funcionales y no funcionales	Completado
Despliegue V1 en SaveInCloud	Completado
Validación PHP–MariaDB en producción	Completado

Retrospectiva

Aspecto	**Resultado**
¿Qué salió bien?	Se logró establecer una arquitectura organizada por capas, implementar controles de seguridad y desplegar exitosamente la aplicación en producción. La separación de variables mediante .env facilitó la configuración entre los entornos local y cloud.
¿Qué dificultades se presentaron?	Se presentaron inconvenientes durante el despliegue relacionados con la configuración del DocumentRoot, acceso a MariaDB y permisos del usuario utilizado por la aplicación.
¿Cómo se resolvieron?	Se ajustó Apache para utilizar el directorio public, se configuró un usuario exclusivo de base de datos y se validó la conexión mediante el endpoint /api/health.
¿Qué se debe mejorar?	Continuar ampliando las funcionalidades del sistema y fortalecer las pruebas conforme se incorporen los módulos de pedidos, trazabilidad y automatización.

Acciones para el siguiente Sprint

- Implementar y completar los módulos funcionales pendientes.
- Integrar la gestión de pedidos y cambio de estados con la arquitectura desarrollada.
- Incorporar la trazabilidad completa de pedidos.
- Implementar las automatizaciones previstas mediante n8n.
- Ampliar los casos de prueba conforme se incorporen nuevas funcionalidades.
- Mantener el despliegue en producción actualizado con los nuevos avances.

Conclusión del Sprint

El Sprint 4 permitió obtener una versión V1 operativa y desplegada del sistema, estableciendo una base técnica y de seguridad que permitirá continuar con el desarrollo de las funcionalidades restantes durante los siguientes sprints.

Credenciales de tipo usuario para probar el sistema

Usuario: encargado
Contraseña: Encargado2026*